ڪيمسٽري

ڪلاس ڏهون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

8 سبق — 221 سوال

1. ڪيميائي توازن

سوال: T1. هيٺين تعاملن لاءِ اڳتي وارا ۽ پوئتي وارا تعامل لکو: N2 + O2 <=> 2NO؛ 2SO2 + O2 <=> 2SO3؛ COCl2 <=> CO + Cl2.

جواب: (i) اڳتي: N2 + O2 -> 2NO؛ پوئتي: 2NO -> N2 + O2. (ii) اڳتي: 2SO2 + O2 -> 2SO3؛ پوئتي: 2SO3 -> 2SO2 (iii) اڳتي: CO + Cl2 -> COCl2؛ پوئتي: COCl2 -> CO + Cl2 + O2.

سوال: T2. سرگرم ماس جي اصطلاح جي وصف بيان ڪريو.

جواب: سرگرم ماس ڪنهن تعامل ڪندڙ مادي جي مولر ڪنسنٽريشن آهي. ان جو يونٽ mol dm^-3 آهي ۽ ان کي چورس بريڪٽن ۾ لکيو ويندو آهي، جهڙوڪ [H2].

سوال: T3. ڏنل خيالي تعامل لاءِ ڪوئفيشينٽ معلوم ڪريو: 3X3Y <=> 9X + Y3.

جواب: تعامل ۾ ڪوئفيشينٽ 9، 1 ۽ 3 آهن. انهن مان Kc جو اظهار نهي ٿو: Kc = [X3Y]^3 / [X]^9 [Y3].

سوال: T4. ڏنل تعاملن لاءِ Kc جو اظهار لکو: (i) NH4Cl <=> NH3 + HCl. نوٽ: ڪتاب جي حل ٿيل مثالن ۾ سيني شين کي شامل ڪيو ويو آهي، جهڙوڪ CO2 + H2 واري مثال ۾ H2O کي به شامل ڪيو ويو آهي. (ii) SO2 + NO2 <=> NO + SO3 (iii) S + O2 <=> SO2

جواب: (i) Kc = [NH3] [HCl] / [NH4Cl]. (ii) Kc = [NO] [SO3] / [SO2] [NO2]. (iii) Kc = [SO2] / [S] [O2].

سوال: T5. تعامل H2 + I2 <=> 2HI لاءِ K 717 تي Kc جي قيمت 48 آهي. ڪنهن هڪ وقت تي I2، H2 ۽ HI جون ڪنسنٽريشنون ترتيبوار 0.2، 0.2 ۽ 0.6 mol dm^-3 ملن ٿيون. تعامل جو Qc حساب ڪريو ۽ تعامل جي رخ جي اڳڪٿي ڪريو.

جواب: Qc = [HI]^2 / [H2] [I2] = 0.6^2 / 0.2 × 0.2 = 0.36 / 0.04 = 9. Qc يعني Kc، 9 يعني 48 کان گهٽ آهي، تنهنڪري خالص تعامل اڳتي واري رخ ۾ هلندو ۽ وڌيڪ HI ٺهندي.

سوال: T6. هيٺين بيانن کي صحيح خاڪي سان ملايو: A = ننڍو Kc ظاهر ڪري ٿو ته تعامل جي آميزش ۾ گهٽو ڪري تعامل ڪندڙ آهن. B = وچولي Kc ظاهر ڪري ٿي ته آميزش ۾ تعامل ڪندڙ ۽ پيداوار برابر آهن. C = وڏو Kc ظاهر ڪري ٿو ته آميزش ۾ گهٽو ڪري پيداوار آهي. خاڪا: (i) خاڪو جنهن ۾ تعامل ڪندڙ ذرڙا گهٽا آهن. (ii) خاڪو جنهن ۾ ٻئي برابر آهن. (iii) خاڪو جنهن ۾ پيداوار جا ذرڙا گهٽا آهن.

جواب: A - (i)، B - (ii)، C - (iii).

سوال: A1. متحرڪ توازن بابت هيٺين مان ڪهڙو بيان غلط آهي؟ (الف) اهو بند ٽانڪيءَ ۾ ٿئي ٿو. (ب) تعامل ڪندڙن ۽ پيداوارن جي ڪنسنٽريشن تبديل نه ٿيندي آهي. (ج) اڳتي واري تعامل جي شرح پوئتي واري تعامل جي شرح برابر آهي. (د) توازن کي ڪنهن به ٻاهرين دٻاءُ سان ڊانواڊول نه ٿو ڪري سگهجي.

جواب: (د) توازن کي ڪنهن به ٻاهرين دٻاءُ سان ڏانوانڍول نه ٿو ڪري سگهجي.

A2. هيٺين تعامل تي غور ڪريو ۽ ٻڌايو ته ڪهڙو اظهار توازن مستقل Kc ڪي بهتر نموني ظاهر ڪري ٿو: 4NH3 + 5O2 <=> 4NO + 6H2O.

(الف) Kc = [NO]^4 [H2O]^6 / [NH3]^4 [O2]^5 ✓

(ب) Kc = [NH3]^4 [O2]^5 / [NO]^4 [H2O]^6

(ج) Kc = [NH3] [O2] / [H2O] [NO]

(د) Kc = [4NO] [6H2O] / [4NH3] [5O2]

A3. اهو تعامل جيڪو ڪڏهن به مڪمل نه ٿيندو آهي، ان کي موٽڻ جوڳو تعامل چئبو آهي. موٽڻ جوڳو تعامل ڪيئن ظاهر ڪيو ويندو آهي؟

(الف) ٽهڪيل لڪيرن سان

(ب) اڪيلي تير سان

(ج) ٻٽي تير سان ✓

(د) ٻٽي سڌي لڪير سان.

A4. جي مقدار ننڍي هوندي آهي ته اهو ظاهر ڪري ٿو Kc جڏهن:

(الف) تعامل جي آميزش ۾ گهٽو ڪري تعامل ڪندڙ هوندا آهن ✓

(ب) تعامل جي آميزش ۾ گهٽو ڪري پيداوار هوندي آهي

(ج) تعامل جي آميزش ۾ تعامل ڪندڙ ۽ پيداوار لڳ ڀڳ برابر هوندا آهن

(د) تعامل مڪمل ٿي ويندو آهي.

A5. وٽ ڪنسنٽريشن جا يونٽ هوندا آهن؟ Kc ڪهڙي نظام لاءِ توازن مستقل

(الف) N2 gas + 3H2 gas <=> 2NH3 gas ✓

(ب) N2 gas + O2 gas <=> 2NO gas

(ج) H2 gas + I2 gas <=> 2HI gas

(د) CO2 gas + H2 gas <=> CO gas + H2O liquid.

A6. تعامل N2 + O2 <=> 2NO لاءِ Kc جو يونٽ ڪهڙو آهي؟

(الف) mol dm^-3

(ب) mol^-2 dm^6

(ج) mol^-1 dm^3

(د) ڪو به يونٽ نه. ✓

A7. نظام توازن ۾ مستحڪم هوندو آهي جڏهن:

(الف) Qc = Kc ✓

(ب) Qc > Kc

(ج) Qc < Kc

(د) انهن مان ڪو به نه.

A8. Qc جي ڪيئن بيان ڪري سگهجي ٿو؟ (الف) پيداوار ۽ تعامل ڪندڙ جو تناسب (ب) ڪنهن خاص وقت تي پيداوار ۽ تعامل ڪندڙ جي مولر ڪنسنٽريشن جو تناسب (ج) پيداوار جي مولر ڪنسنٽريشن ۽ تعامل ڪندڙ جي مولر مقدار جو تناسب (د) پيداوار ۽ تعامل ڪندڙ جي مولر ڪنسنٽريشن جو تناسب جيڪو ڪوئفيشينٽ جي طاقت تائين وڌايو ويو هجي.

جواب: (د) پيداوار ۽ تعامل ڪندڙ جي مولر ڪنسنٽريشن جو تناسب جيڪو ڪوئفيشينٽ جي طاقت تائين وڌايو ويو هجي.

A9. ڪا ساوا ذرڙا گهٽا ۽ (ii) ۾ نيرا ذرڙا گهٽا ۽ ڳاڙها ٿورا آهن (i) :هيٺين مان ڪهڙو پوئتي وارو تعامل ظاهر ڪري ٿو؟ تي خاڪا ڏنل آهن .۾ ڳاڙها ذرڙا گهٽا ۽ نيرا ٿورا آهن (iii) .سونهري هڪ آهي

A10. Kc جي قيمت وڌي تي جڏهن:

(الف) پيداوار گهٽ هوندي آهي

(ب) پيداوار وڌيڪ هوندي آهي ✓

(ج) تعامل ڪندڙ وڌيڪ هوندو آهي

(د) تعامل ڪندڙ پيداوار برابر هوندو آهي.

سوال: B1. ڪيميائي توازن جي وصف مثال سان بيان ڪريو.

جواب: ڪيميائي توازن اها حالت آهي جنهن ۾ بند ٽانڊ ۾ موٽڻ جوڳي تعامل ۾ اڳتي واري تعامل جي شرح پوئتي واري تعامل جي شرح برابر ٿي ويندي آهي ۽ تعامل ڪندڙن ۽ پيداوارن جون ڪنسنٽريشنون مستقل رهن ٿيون. مثال: H2 + I2 <=> 2HI.

سوال: B2. ڪيميائي توازن متحرڪ ڇو آهي؟

جواب: ڇو ته توازن تي ٻئي تعامل رڪجي نه ٿا وڃن؛ اڳتي ۽ پوئتي وارا تعامل برابر شرح سان هلندا رهن ٿا، تنهنڪري ٻاهران ڪو به تبديلي نظر نه ٿي اچي، پر اندروني طور تي تعامل جاري آهي.

سوال: B3. مساوات لکڻ وقت موٽڻ جوڳو تعامل موٽڻ نه جوڳي تعامل کان ڪيئن فرق ڪيو ويندو آهي؟

جواب: موٽڻ جوڳو تعامل ٻٽي تير <=> سان لکيو ويندو آهي، جيڪو ٻنهي رخن ۾ هلڻ ظاهر ڪري ٿو. موٽڻ نه جوڳو تعامل اڪيلي تير -> سان لکيو ويندو آهي، جيڪو صرف هڪ رخ ۾ هلڻ ظاهر ڪري ٿو.

سوال: B4. مونو ايٽامڪ ڪاربان ۽ آڪسيجن جي هڪ مالڪيول کي تعامل ڪندڙ طور ۽ ڪاربان مونو آڪسائيڊ کي پيداوار طور وٺي توازن واري مساوات لکو.

جواب: 2C + O2 <=> 2CO. ٻن ڪاربان ايٽمن ۽ آڪسيجن جي هڪ مالڪيول مان ڪاربان مونو آڪسائيڊ جا ٻه مالڪيول ٺهن ٿا،

تنهنڪري مساوات متوازن آهي.

سوال: B5. موٽڻ جوڳي تعامل جون خاصيتون بيان ڪريو.

جواب: موٽڻ جوڳو تعامل بند ٿانءُ ۾ ٿئي ٿو؛ اهو ڪڏهن به مڪمل نه ٿو ٿئي؛ اڳتي ۽ پوئتي ٻئي تعامل هلن ٿا؛ توازن ٻنهي پاسن کان حاصل ڪري سگهجي ٿو؛ ٻاهرين دٻاءُ سان ان کي ڊانواڊول ڪري سگهجي ٿو؛ توازن تي ٻنهي تعاملن جون شرحون برابر ۽ ڪنسنٽريشنون مستقل هونديون آهن.

سوال: B6. موٽڻ جوڳي ۽ موٽڻ نه جوڳي تعامل ۾ فرق ڪريو.

جواب: موٽڻ جوڳو تعامل ٻنهي رخن ۾ هلي ٿو، ڪڏهن مڪمل نه ٿو ٿئي، ٻٽي تير سان ظاهر ٿئي ٿو ۽ توازن قائم ڪري سگهي ٿو. موٽڻ نه جوڳو تعامل صرف هڪ رخ ۾ هلي ٿو، مڪمل ٿي وڃي ٿو، اڪيلي تير سان ظاهر ٿئي ٿو ۽ توازن قائم نه ٿو ڪري.

سوال: B7. ماس ايڪشن جو قانون بيان ڪريو. سرگرم ماس کي ڪيئن ظاهر ڪيو ويندو آهي؟

جواب: ڪنهن به وقت، ڪنهن ڪيميائي تعامل جي شرح ان وقت تعامل ڪندڙن جي سرگرم ماسن جي ضرب جي سڌي تناسب ۾ هوندي آهي. سرگرم ماس يعني مولر ڪنسنٽريشن آهي، جنهن کي چورس بريڪٽن ۾ لکيو ويندو آهي، جهڙوڪ [H2]، ۽ ان جو يونٽ mol dm^-3 آهي.

سوال: B8. توازن مستقل جو يونٽ ٿي سگهي ٿو يا نه، اهو چو آهي؟ مثال سان ثابت ڪريو.

جواب: Kc جو يونٽ ان تي دارومدار رکي ٿو ته ٻنهي پاسن تي مولن جو تعداد برابر آهي يا نه. جيڪڏهن مول برابر آهن ته يونٽ ختم ٿي وڃن ٿا، جهڙوڪ N2 + O2 <=> 2NO ۾ Kc جو ڪو به يونٽ نه آهي. جيڪڏهن مول برابر نه آهن ته Kc کي يونٽ هوندو آهي، جهڙوڪ N2 + 3H2 <=> 2NH3 ۾ Kc جو يونٽ mol^-2 dm^6 آهي.

سوال: B9. جيڪڏهن Kc معلوم هجي ته تعامل جي رخ جي اڳڪٿي ڪيئن ڪري سگهجي ٿي؟

جواب: Qc کي Kc سان پيٽيو وڃي ٿو. جيڪڏهن Qc < Kc ته خالص تعامل اڳتي هلندو آهي. جيڪڏهن Qc > Kc ته خالص تعامل پوئتي هلندو آهي. جيڪڏهن Qc = Kc ته نظام توازن ۾ آهي ۽ ڪو خالص تبديلي نه ٿيندي آهي.

سوال: B10. هيٺين مساواتن لاءِ توازن مستقل جو اظهار لکو: (i) H2 + Br2 <=> 2HBr (ii) N2 + 3H2 <=> 2NH3 (iii) N2 + 2O2 <=> 2NO2.

جواب: (i) Kc = [HBr]^2 / [H2] [Br2]. (ii) Kc = [NH3]^2 / [N2] [H2]^3. (iii) Kc = [NO2]^2 / [N2] [O2]^2.

سوال: C1. متحرڪ توازن کي ٻن مثالن سان بيان ڪريو.

جواب: متحرڪ توازن ۾ اڳتي ۽ پوئتي وارا تعامل برابر شرح سان هلندا رهن ٿا، تنهنڪري ڪنسنٽريشنون مستقل رهن ٿيون. مثال 1: H2 + I2 <=> 2HI، جنهن ۾ هائيڊروجن ۽ آئوڊين جو ميلاپ هائيڊروجن آئوڊائيڊ ٺاهي ٿو ۽ HI وري ٽٽي ٿو. مثال 2: N2 + 3H2 <=> 2NH3، جنهن ۾ نائٽروجن ۽ هائيڊروجن مان امونيا ٺهي ٿي ۽ امونيا وري ٽٽي ٿي. ٻنهي ۾ ظاهر ۾ ڪو تبديلي نه ٿيندي آهي، پر اندروني طور تي ٻئي تعامل جاري آهن.

سوال: C2. ماس ايڪشن جو قانون بيان ڪريو. توازن مستقل لاءِ اظهار حاصل ڪريو.

جواب: قانون: ڪنهن به وقت، ڪنهن ڪيميائي تعامل جي شرح ان وقت تعامل ڪندڙن جي سرگرم ماسن جي ضرب جي سڌي تناسب ۾ هوندي آهي. عام تعامل aA + bB <=> cC + dD لاءِ، اڳتي واري شرح = kf [A]^a [B]^b ۽ پوئتي واري شرح = kr [C]^c [D]^d.

توازن تي ٻئي شرحون برابر آهن، تنهنڪري kf [A]^a [B]^b = kr [C]^c [D]^d، جنهن مان kf / kr = [C]^c [D]^d / [A]^a [B]^b = Kc ملي ٿو.

سوال: C3. توازن مستقل جون خاصيتون بيان ڪريو.

جواب: Kc صرف توازن تي ڪم ڪري ٿو؛ اهو تعامل ڪندڙن ۽ پيداوارن جي توازن واري ڪنسنٽريشن کي mol dm^-3 ۾ ظاهر ڪري ٿو؛ اهو شروعاتي ڪنسنٽريشن کان آزاد آهي؛ اهو گرمي پد سان تبديل ٿئي ٿو، گرمي پد ئي ان تي اثر ڪندڙ اڪيلو عنصر آهي؛ جيڪڏهن Kc 1 کان وڏو آهي ته تعامل اڳتي واري رخ ۾ آهي، جيڪڏهن 1 کان ننڍو آهي ته پوئتي واري رخ ۾ آهي؛ Kc تعامل جي رخ ۽ حد ٻنهي کي ٻڌائي ٿو.

سوال: C4. Kc ۽ Qc جي قيمتن جو مقابلو ڪري تعامل جي هيٺين مرحلن جي اڳڪٿي ڪيئن ڪري سگهجي ٿي: (i) خالص تعامل اڳتي واري رخ ۾ هلي ٿو. (ii) خالص تعامل پوئتي واري رخ ۾ هلي ٿو.

جواب: (i) جڏهن Qc < Kc ته پيداوار جي ڪنسنٽريشن وڌڻ لاءِ خالص تعامل اڳتي هلندو آهي. (ii) جڏهن Qc > Kc ته پيداوار جي ڪنسنٽريشن گهٽجڻ لاءِ خالص تعامل پوئتي هلندو آهي ۽ وڌيڪ تعامل ڪندڙ نهن ٿا. جڏهن Qc = Kc ته نظام توازن ۾ آهي.

سوال: C5. اڳڪٿي ڪريو ته توازن تي ڪهڙي نظام ۾ پيداوار جي وڌ ۾ وڌ مقدار هوندي ۽ ڪهڙي ۾ تعامل ڪندڙ جي وڌ ۾ وڌ مقدار هوندي؟ (a) 2CO2 <=> 2CO + O2، Kc 927 C تي = 3.1 × 10^-18، Kc 298 K (b) 2O3 <=> 3O2 تي = 5.9 × 10^55 mol dm^-3.

جواب: (a) ۾ Kc تمام ننڍو آهي، تنهنڪري توازن تي گهٽو ڪري تعامل ڪندڙ يعني CO2 هوندو ۽ پيداوار تمام گهٽ هوندي. (b) ۾ Kc تمام وڏو آهي، تنهنڪري توازن تي گهٽو ڪري پيداوار يعني O2 هوندي ۽ تعامل ڪندڙ تمام گهٽ هوندو.

سوال: D1. ڊائنائٽروجن ٽيٽرا آڪسائيڊ N2O4 موٽڻ جوڳي تعامل ۾ نائٽروجن ڊاءِ آڪسائيڊ NO2 ۾ ٽٽي ٿو. ٽٽڻ واري تعامل لاءِ توازن مستقل جو اظهار حاصل ڪريو. متوازن موٽڻ جوڳي تعامل لاءِ Kc جي يونٽ جي تشريح به ڪريو.

جواب: تعامل: N2O4 <=> 2NO2. Kc = [NO2]^2 / [N2O4]. يونٽ: مٿي mol dm^-3 جي چورس ۽ هيٺ mol dm^-3 آهي، تنهنڪري Kc جو يونٽ mol dm^-3 آهي.

سوال: D2. PCl5، PCl3 ۽ Cl2 بند ٽانڻُ ۾ K 500 تي توازن ۾ آهن ۽ انهن جون ڪنسنٽريشنون ترتيبوار 0.8 × 10^-3، 1.2 × 10^-3 ۽ 1.2 × 10^-3 mol dm^-3 آهن. تعامل لاءِ Kc جي قيمت يونٽ سميت حساب ڪريو.

جواب: تعامل: PCl5 <=> PCl3 + Cl2. Kc = [PCl3] [Cl2] / [PCl5] = 1.2 × 10^-3 × 1.2 × 10^-3 / 0.8 × 10^-3 = 1.8 × 10^-3 mol dm^-3 / 0.8 × 10^-3 = 1.44 × 10^-6.

سوال: D3. تعامل H2 + I2 <=> 2HI لاءِ Kc جي قيمت 1 × 10^-4 آهي. ڏنل گرمي پد تي تعامل جي آميزش جي مولر ڪنسنٽريشن HI = 2 × 10^-5 mol dm^-3، H2 = 1 × 10^-5 mol dm^-3 ۽ I2 = 1 × 10^-5 mol dm^-3 آهي. تعامل جي رخ جي

اڳڪٿي ڪريو.

جواب: Qc = [H2] [I2] / [HI]^2 = 1 × 10^-5 × 1 × 10^-5 / (2 × 10^-5)^2 = 1 × 10^-10 / 4 × 10^-10 = 0.25.

Qc يعني 0.25، Kc يعني 1 × 10^-4 ڪان وڏو آهي، تنهنڪري خالص تعامل پوئتي واري رخ ۾ هلندو ۽ وڌيڪ HI ٺهندي.

2. تيزاب، بنياد ۽ لوڻ

سوال: T1. آرينيئس جو نظريو صرف آبي محلولن تي ڇو لاڳو ٿئي ٿو؟

جواب: ڇو ته آرينيئس جي نظريي مطابق تيزاب اهو آهي جيڪو آبي محلول ۾ H+ ڏئي ٿو ۽ بنياد اهو آهي جيڪو آبي محلول ۾ OH- ڏئي ٿو. پاڻي کان سواءِ اهي آئن نه ٿا ٺهن، تنهنڪري نظريو صرف آبي محلولن تي لاڳو ٿئي ٿو.

سوال: T2. هيٺين تعامل کندڙن جا ڪنجوگيٽ تيزاب ۽ ڪنجوگيٽ بنياد لکو: (I) NH4+ + H2O (II) H2SO4 + H2O (III) HCl + H2O.

جواب: (I) HCl جو ڪنجوگيٽ بنياد Cl- آهي ۽ H2O جو ڪنجوگيٽ تيزاب H3O+ آهي. (II) H2SO4 جو ڪنجوگيٽ بنياد HSO4- آهي ۽ H2O جو ڪنجوگيٽ تيزاب H3O+ آهي. (III) NH4+ جو ڪنجوگيٽ بنياد NH3 آهي ۽ H2O جو ڪنجوگيٽ تيزاب H3O+ آهي.

سوال: T3. خالص پاڻي کي ڪمزور اليڪٽرولائٽ ڇو سمجهيو ويندو آهي؟

جواب: ڇو ته خالص پاڻي تمام ٿورو آئنائيز ٿئي ٿو: ان ۾ [H+] = [OH-] = 1 × 10^-7 mol dm^-3 آهي، تنهنڪري بجلي هلائڻ لاءِ تمام ٿورا آئن موجود آهن.

سوال: T4. هيٺين جي pH قيمت ڪهڙي آهي؟ ليمون جو رس، سوڊا واٽر، ڪاري ڪافي، کير، واشنگ سوڊا.

جواب: ليمون جو رس 2.3، سوڊا واٽر 3.8، ڪاري ڪافي 5.0، کير 6.3 کان 6.6، واشنگ سوڊا 12.0.

سوال: T5. هيٺين مان ڪهڙا لوڻ آهن؟ BaCl2، KNO3، K2SO4، NaCl، KOH، NaOH، HCl.

جواب: لوڻ آهن: BaCl2، KNO3، K2SO4، NaCl. لوڻ نه آهن: HCl ۽ HNO3 تيزاب آهن؛ NaOH ۽ KOH بنياد آهن.

سوال: T6. لوڻن جا قسم لکو.

جواب: (i) تيزابي لوڻ، جن جو pH 7 کان گهٽ آهي، جهڙوڪ NH4Cl ۽ (ii) NaHSO4 بنيادي لوڻ، جن جو pH 7 کان وڌيڪ آهي، جهڙوڪ CH3COONa ۽ (iii) Na2CO3. نيوٽرل لوڻ، جن جو pH 7 آهي، جهڙوڪ NaCl ۽ KCl.

چمڙي تي خراب اثر ڪنهن جي ڪري ٿئي ٿو؟ A1.

(الف) تيزاب

(ب) بنياد

(ج) لوڻ

(د) الف ۽ ب ٻئي. ✓

بچاءُ کندڙ شيون ڪنهن کي بچائڻ لاءِ استعمال ٿيندیون آهن؟ A2.

(الف) تيزاب

(ب) بنياد

(ج) ڪاڏو

(د) پاڻي.

A3. هيٺين مان ڪهڙو آرينيئس تيزاب نه آهي؟

(الف) HCl

(ب) CO2

(ج) HNO3

(د) H2SO4.

A4. NH3 ڪنهن مطابق بنياد ٿي سگهي ٿو؟

(الف) آرينيئس نظريو

(ب) برانسٽيڊ-لوري نظريو

(ج) لوئس نظريو

(د) ب ۽ ج ٻئي.

A5. هيٺين مان ڪهڙو لوئس بنياد آهي؟

(الف) HNO3

(ب) -CN

(ج) HCl

(د) AlCl3.

A6. :اهو مادو جيڪو ڪوآرڊينيٽ ڪوويلنٽ بانڊ ٺاهڻ لاءِ اليڪٽرانن جو هڪ جوڙو ڏئي سگهي ٿو

(الف) لوئس تيزاب

(ب) لوئس بنياد

(ج) برانسٽيڊ-لوري تيزاب

(د) برانسٽيڊ-لوري بنياد.

A7. : ڪان وڌيڪ آهي ته محلول آهي7جي قيمت pH جيڪڏهن

(الف) تيزابي

(ب) بنيادي

(ج) ايمفوٽيرڪ

(د) نيوٽرل.

هينئين مان لوڻ ڪهڙو آهي؟ .A8

(الف) HCl

(ب) KCl ✓

(ج) HNO3

(د) H2SO4.

:اهي مادا جيڪي تيزابن ۽ بنيادن ۾نهي سان تعامل ڪن ٿا، تن کي چئبو آهي .A9

(الف) ڪنجوگيٽ تيزاب

(ب) ڪنجوگيٽ بنياد

(ج) ايمفوٽيرڪ مادا ✓

(د) بفر.

:تيزاب ۽ بنياد جي تعامل سان لوڻ ۽ پاڻي ٺهڻ کي چئبو آهي .A10

(الف) هائيڊريشن

(ب) نيوٽرلائيزيشن ✓

(ج) هائيڊرولائسز

(د) الف ۽ ج ٻئي.

سوال: B1. تيزاب ۽ بنياد جي خاصيتن تي بحث ڪريو.

جواب: تيزاب ذائقي ۾ کٽا آهن، آبي محلول ۾ H+ ڏين ٿا، نيري لٽمس پيپر کي ڳاڙهو ڪن ٿا ۽ خراب اثر ڪن ٿا. بنياد ذائقي ۾ ڪوڙا آهن،

آبي محلول ۾ OH- ڏين ٿا، ڳاڙهي لٽمس پيپر کي نيرو ڪن ٿا ۽ صابڻ جهڙا لڳا آهن.

سوال: B2. تيزاب ۽ بنياد جي آرينيئس تصور کي مناسب مثال سان واضح ڪريو.

جواب: آرينيئس مطابق تيزاب اهو آهي جيڪو آبي محلول ۾ H+ ڏئي ٿو، جهڙوڪ HCl -> H+ + Cl-. بنياد اهو آهي جيڪو آبي محلول ۾

OH- ڏئي ٿو، جهڙوڪ NaOH -> Na+ + OH-.

سوال: B3. برانسٽيڊ-لوري تيزاب-بنياد نظريو ڇا آهي؟

جواب: هن نظريي مطابق تيزاب پروٽان ڏيندڙ آهي ۽ بنياد پروٽان وٺندڙ آهي. مثال: HCl -> H+ + Cl- ۾ HCl پروٽان ڏئي

ٿو تنهنڪري تيزاب آهي، ۽ NH3 پروٽان وٺي ٿي تنهنڪري بنياد آهي.

سوال: B4. ڪنجوگيٽ تيزاب-بنياد جوڙا ڇا آهن؟ مثالن سان وضاحت ڪريو.

جواب: جڏهن تيزاب پروٽان ڏئي ٿو ته جيڪو بچي ٿو اهو ان جو ڪنجوگيٽ بنياد آهي، ۽ جڏهن بنياد پروٽان وٺي ٿو ته جيڪو ٺهي ٿو اهو ان

جو ڪنجوگيٽ تيزاب آهي. مثال: HCl جو ڪنجوگيٽ بنياد Cl- آهي؛ NH3 جو ڪنجوگيٽ تيزاب NH4+ آهي؛ H2O جو ڪنجوگيٽ

تيزاب H3O+ ۽ ڪنجوگيٽ بنياد OH- آهي.

سوال: B5. هيٺين محلولن کي تيزابي، بنيادي يا نيوٽرل طور درجه بندي ڪريو: هڪ محلول جنهن ۾ [+H] = 1 × 10^-4 mol dm^-3 آهي. هڪ محلول جنهن ۾ [+H] = 1 × 10^-11 mol dm^-3 آهي. هڪ محلول جنهن ۾ [-OH] = 1 × 10^-9 mol dm^-3 آهي. هڪ محلول جنهن ۾ [-OH] = 1 × 10^-3 mol dm^-3 آهي.

جواب: [+H] = 1 × 10^-4 يعني pH 4، تنهنڪري تيزابي. [+H] = 1 × 10^-11 يعني pH 11، تنهنڪري بنيادي. [-OH] = 1 × 10^-9 يعني pOH 9 ۽ pH 5، تنهنڪري تيزابي. [-OH] = 1 × 10^-3 يعني pOH 3 ۽ pH 11، تنهنڪري بنيادي.

سوال: B6. پاڻي جي آئنائيزيشن واري مساوات کي واضح ڪريو.

جواب: پاڻي ٿورو آئنائيز ٿئي ٿو: H2O <=> H+ + OH-، يا 2H2O <=> H3O+ + OH-. پاڻي لاءِ آئنائيزيشن مستقل Kw = [H+] [OH-] = 1 × 10^-14 آهي C 25 تي. خالص پاڻي ۾ [H+] = [-OH] = 1 × 10^-7 mol dm^-3 آهي، تنهنڪري ان جو pH 7 آهي.

سوال: B7. هيٺين اصطلاحن جي وصف بيان ڪريو: (a) pH (b) انڈيڪيٽر (c) نيوٽرلائيزيشن (d) ٽائٽريشن.

جواب: (a) pH هائيڊروجن آئن جي ڪنسنٽريشن جو ماپ آهي: pH = -log [H+]. (b) انڈيڪيٽر هڪ ڪمزور نامياتي تيزاب يا بنياد آهي جيڪو pH جي ننڍي حد تي پنهنجو رنگ تبديل ڪري ٿو. (c) نيوٽرلائيزيشن تيزاب ۽ بنياد جو تعامل آهي جنهن ۾ لوڻ ۽ پاڻي ٺهن ٿا. (d) ٽائٽريشن اهو طريقو آهي جنهن ۾ معلوم ڪنسنٽريشن وارو محلول استعمال ڪري نامعلوم محلول جي ڪنسنٽريشن معلوم ڪئي ويندي آهي.

سوال: B8. بفر جي وصف بيان ڪريو. بفر جي بناوت ڪهڙي آهي؟ اسان جي روزمره زندگي ۾ انهن جي اهميت تي بحث ڪريو.

جواب: بفر اهو آبي محلول آهي جيڪو ٿوري تيزاب يا بنياد جي ملائڻ تي پنهنجي pH ۾ تبديلي کي روڪي ٿو. بفر جي بناوت ڪمزور تيزاب ۽ ان جو لوڻ يعني ڪنجوگيٽ بنياد آهي، جهڙوڪ CH3COOH ۽ CH3COONa، يا ڪمزور بنياد ۽ ان جو لوڻ يعني ڪنجوگيٽ تيزاب، جهڙوڪ NH3 ۽ NH4Cl. روزمره زندگي ۾ بفر رت ۽ جسم جي رطوبتن جي pH کي مستحڪم رکن ٿا، جيئن رت جو سيرم لڳ ڀڳ 7.4 pH تي رهي ٿو.

سوال: C1. لوڻن، لوڻن جي تياري ۽ لوڻن جي قسمن کي بيان ڪريو.

جواب: لوڻ هڪ آئنڪ مرڪب آهي جنهن ۾ ڪيشن بنياد مان ۽ اينائن تيزاب مان ايندو آهي؛ اهو تيزاب ۽ بنياد جي نيوٽرلائيزيشن ۾ پاڻي سان گڏ حاصل ٿئي ٿو. تياري: تيزابن جو ڌاتن، ڌاتو آڪسائيڊن، ڌاتو هائيڊرو آڪسائيڊن، ڌاتو ڪاربونيٽن ۽ ڌاتو بائي ڪاربونيٽن تي عمل؛ بنياد جو تيزاب سان عمل؛ ڌاتو جو بنياد سان عمل. قسم: (i) تيزابي لوڻ، pH 7 کان گهٽ، جهڙوڪ NH4Cl. (ii) بنيادي لوڻ، pH 7 کان وڌيڪ، جهڙوڪ Na2CO3. (iii) نيوٽرل لوڻ، pH 7، جهڙوڪ NaCl.

سوال: C2. تفصيل سان وضاحت ڪريو ته پاڻي جي آئنائيزيشن جو محلول جي pH سان ڪهڙو تعلق آهي؟

جواب: پاڻي آئنائيز ٿئي ٿو: H2O <=> H+ + OH-، ۽ Kw = [H+] [OH-] = 1 × 10^-14 آهي C 25 تي. pH = -log [H+] آهي ۽ pH + pOH = 14 آهي. خالص پاڻي ۾ [H+] = [-OH] = 1 × 10^-7 آهي، تنهنڪري pH 7 آهي ۽ پاڻي نيوٽرل آهي. جيڪڏهن H+ وڌي ٿو ته pH گهٽجي ٿو ۽ محلول تيزابي ٿئي ٿو؛ جيڪڏهن OH- وڌي ٿو ته pH وڌي ٿو ۽ محلول بنيادي ٿئي ٿو.

سوال: C3. تفصيل سان بحث ڪريو ته آبي نظام ۾ مختلف محلول H+ ۽ OH- جي بنياد تي تيزابيت ۽ واڳ ۽ بنياديت ۾ واڳ ڪيئن ظاهر ڪن ٿا؟

جواب: آبي نظام ۾ تيزابيت H+ جي مقدار تي ۽ بنياديت OH- جي مقدار تي دارومدار رکي ٿي. جيڪڏهن [H+] > [OH-] ته محلول تيزابي آهي ۽ pH 7 کان گهٽ آهي؛ H+ جيترو وڌيڪ، تيزابيت اوتري وڌيڪ. جيڪڏهن [OH-] > [H+] ته محلول بنيادي آهي ۽ pH 7 کان وڌيڪ آهي؛ OH- جيترو وڌيڪ، بنياديت اوتري وڌيڪ. جيڪڏهن ٻئي برابر آهن ته محلول نيوٽرل آهي ۽ pH 7 آهي.

سوال: C4. مثالن جي مدد سان نيوٽرلائيزيشن واري تعامل کي متوازن ڪرڻ مان توهان جو ڇا مطلب آهي؟

جواب: نيوٽرلائيزيشن کي متوازن ڪرڻ جو مطلب آهي ته تيزاب مان ملندڙ H+ ۽ بنياد مان ملندڙ OH- برابر تعداد ۾ هجن، ته جيئن پاڻي ٺهي ۽ لوڻ بچي. مثال: NaOH + HCl -> NaCl + H2O ۾ هڪ H+ ۽ هڪ OH- آهي. + 2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 2H2O ۾ به H+ ۽ به OH- برابر ڪرڻ لاءِ 2NaOH لکيو ويو آهي. Ca(OH)2 + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + 2H2O ۾ به H+ ۽ OH- برابر ڪيا ويا آهن.

سوال: C5. روزمره زندگي ۾ لوڻ جا استعمال لکو.

جواب: لوڻ زراعت ۾ پاڻ طور استعمال ٿئي ٿو، جهڙوڪ امونيم ڪلورائيڊ ۽ NPK پاڻ. ڪجهه لوڻ جراثيم ڪش طور استعمال ٿين ٿا، جهڙوڪ ڪاپر سلفيٽ. پلاسٽر آف پيرس ٽٽل هڏن لاءِ پلاسٽر ٺاهڻ ۾ استعمال ٿئي ٿو. آئرن سلفيٽ خون جي گهٽتائي جي دوا ۾ استعمال ٿئي ٿو. سوڊيم هائيڊروجن ڪاربونيٽ معدي جي تيزابيت جي دوا ۾ استعمال ٿئي ٿو. بيريئم سلفيٽ پيٽ جي ايڪس ري ۾ استعمال ٿئي ٿو. پوٽاشيم پرمينگنيٽ جراثيم ڪش طور استعمال ٿئي ٿو. عام لوڻ کاڌي ۾ ذائقي ۽ بچاءُ لاءِ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: D1. 5M NaOH محلول جي pH حساب ڪريو.

جواب: [-OH] = 14.70 = (-0.70) - pOH = 14 - pH = 14. -0.70 = -log 5 = pOH. mol dm^-3 .5

سوال: D2. H2SO4 جي هڪ محلول جي pH 1.05 آهي. ان جو pOH ۽ [H+] حساب ڪريو.

جواب: mol dm^-3 10^-2 × 8.9 = 10^-1.05 = 10^-pH = [H+]. 12.95 = 1.05 - 14 = pH - 14 = pOH.

سوال: D3. هڪ محلول جي هائيڊروجن آئن ڪنسنٽريشن 1 × 10^-8 mol dm^-3 آهي. محلول جي pH ڪهڙي آهي؟

جواب: 8 = 10^-8 × 1 -log = [H+] -log = pH. محلول بنيادي آهي.

3. نامياتي ڪيمسٽري

سوال: T1. سليڪان جا مرڪب ڪاربان جي مرڪبن کان گهٽ چو آهن؟

جواب: چو ته ڪاربان ۾ ڪيٽينيشن جي صلاحيت سليڪان کان گهڻي وڌيڪ آهي. C-C بانڊ 355 kJ mol^-1 سان Si-Si بانڊ 200 kJ mol^-1 کان گهٽو مضبوط آهي. ٻئي طرف Si-O بانڊ 452 kJ mol^-1 سان C-O بانڊ 351 kJ mol^-1 کان مضبوط آهي، تنهنڪري سليڪان فطرت ۾ سليڪا ۽ سليڪيٽن جي صورت ۾ ملي ٿو ۽ ڏگهيون زنجيرون نه ٿو ٺاهي.

سوال: T2. نامياتي مرڪب جي تعامل جي شرح چا آهي؟

جواب: نامياتي مرڪبن جي تعامل جي شرح سست هوندي آهي، چو ته انهن جا ڪوويلنٽ بانڊ ٽٽڻ ۾ وقت وٺن ٿا ۽ وڌيڪ توانائي گهرن ٿا. ان جي ابتڙ آئنڪ مرڪب تيز تعامل ڪن ٿا.

سوال: T3. ڏيکين تائين الڪينن جا نالا لکو.

جواب: ميٿين CH4، ايٿين C2H6، پروپين C3H8، بيوتين C4H10، پينٽين C5H12، هيڪسين C6H14، هيپٽين C7H16، آڪٽين C8H18، نونين C9H20، ڏيڪين C10H22.

سوال: T4. غير سير ٿيل هائيڊرو ڪاربان ڪهڙي قسم جو بانڊنگ رکن ٿا؟

جواب: غير سير ٿيل هائيڊرو ڪاربان ڪاربان جي وچ ۾ گهٽا بانڊ رکن ٿا: الڪين ۾ ڊبل بانڊ C=C ۽ الڪائن ۾ ٽرپل بانڊ CC، جنهن کي هتي C#C سان لکيو ويو آهي.

سوال: T5. ڏنل مرڪبن ۾ فنڪشنل گروپ جي سڃاڻپ ڪريو: CH3CHO، CH3OCH3، CH3CH2OH.

جواب: CH3CH2OH ۾ -OH يعني الڪوحل وارو گروپ آهي. CH3OCH3 ۾ -O- يعني ايٿر جوڙ آهي. CH3CHO ۾ -CHO يعني الڊيهائيڊ وارو گروپ آهي.

سوال: T6. جيڪڏهن اسان نيري لٽمس پيپر کي هڪ محلول ۾ ٻوڙيون ۽ اهو ڳاڙهو ٿي وڃي ته محلول ۾ ڪهڙو فنڪشنل گروپ آهي؟

جواب: محلول تيزابي آهي، تنهنڪري ان ۾ ڪاربوڪسلڪ تيزاب وارو گروپ -COOH آهي، جيڪو تيزابي خاصيت ڏئي ٿو.

A1. ڪيمسٽري جي اها شاخ جيڪا هائيڊرو ڪاربان ۽ انهن جي مشتقن سان واسطو رکي ٿي، ان کي چئبو آهي:

(الف) نامياتي ڪيمسٽري ✓

(ب) غير نامياتي ڪيمسٽري

(ج) حياتياتي ڪيمسٽري

(د) طبعي ڪيمسٽري.

A2. الڪينن لاءِ عام فارمولو آهي:

(الف) CnH2n

(ب) CnH2n+1

(ج) CnH2n+2 ✓

(د) CnH2n-2.

A3. هيٺين مان ڪهڙو الڪوحل آهي؟

(الف) CH3CHO

(ب) CH3CH2O CH3

(ج) CH3OH ✓

(د) HCOOH.

A4. هيٺين مان ڪهڙو سير ٿيل هائيڊرو ڪاربان آهي؟

(الف) CH3CH=CH2

(ب) CH3CH2CH3 ✓

(ج) CH3CCH

(د) CH2=CH-CCH.

A5. اڳياڙي هيپٽ ڪاربان جي ايٽمن لاءِ آهي:

(الف) 2

(ب) 5

(ج) 7 ✓

(د) 9.

A6. ڪنهن لاءِ استعمال ٿئي ٿو؟ COOH فنڪشنل گروپ

(الف) الڪائن

(ب) الڪوحل

(ج) فينول

(د) ڪاربوڪسلڪ تيزاب. ✓

A7. پولي ايٿين آهي:

(الف) تيل

(ب) ڪاغذ

(ج) پلاسٽڪ ✓

(د) ڪاٺ.

ايسٽڪ تيزاب ڪٿان حاصل ٿئي ٿو؟ A8.

(الف) ڪيلي

(ب) ڪجور

(ج) ٿوم

(د) سرڪو. ✓

:الڪين A9.

(الف) الڪائن جهڙو عام فارمولو ڏيڪارين ٿا.

(ب) ڪاربان ڪاربان ٽرپل بانڊ رکن ٿا.

(ج) ڪاربان ڪاربان ڊبل بانڊ رکن ٿا. ✓

(د) سير ٽيل هائيڊرو ڪاربان آهن.

ڪهڙو ريڊيڪل آهي؟ -A10. CH3-CH2

(الف) ميٿائل

(ب) ايٿائل ✓

(ج) اين-پروپائل

(د) آئسوپروپائل.

سوال: B1. وائٽل فورس نظريي جي وصف بيان ڪريو.

جواب: وائٽل فورس نظريي مطابق نامياتي مرڪب صرف جيئري بافتن ۾ وائٽل فورس ذريعي ٺهي سگهن ٿا ۽ ليبارٽري ۾ ٺاهي نه ٿا سگهجن.

سوال: B2. وضاحت ڪريو ته پيٽروليم نامياتي مرڪبن جو ذريعو ڪيئن آهي؟

جواب: پيٽروليم هائيڊرو ڪاربانن جو پيچيده آميزش آهي جيڪو مئل ٻوٽن ۽ جانورن مان زمين هيٺ ٺهي ٿو. ان کي فرڪشنل ڊسٽليشن سان الڳ الڳ فائدي وارن حصن ۾ ورهايو ويندو آهي، جهڙوڪ پيٽرول، ڪيروسين ۽ ڊيزل، جيڪي سڀ نامياتي مرڪب آهن.

سوال: B3. فنڪشنل گروپ جي وصف بيان ڪريو. اهي فنڪشنل گروپ لکو جن ۾ ڪاربان، هائيڊروجن ۽ آڪسيجن آهي.

جواب: فنڪشنل گروپ اهو ايٽم يا ايٽمن جو گروپ آهي جيڪو مالیڪيول کي ان جون خاص خاصيتون ڏئي ٿو. ڪاربان، هائيڊروجن ۽ آڪسيجن وارا فنڪشنل گروپ آهن: الڪوحل -OH، ايٿر -O-، الڊيهائيڊ -CHO، ڪيٽون -CO-، ڪاربوڪسلڪ تيزاب -COOH ۽ ايسٽر -COOR.

سوال: B4. الڪائل ريڊيڪلن جي وصف مناسب مثالن سان بيان ڪريو.

جواب: الڪائل ريڊيڪل الڪين مان هڪ هائيڊروجن ايٽم ڪڍڻ سان ٺهي ٿو. مثال: ميٿين CH4 مان ميٿائل CH3-، ايٿين C2H6 مان ايٿائل CH3CH2-، پروپين مان پروپائل C3H7-.

سوال: B5. هومولوگس سيريز ڇا آهي؟ ڪجهه عام هومولوگس سيريز جا نالا لکو.

جواب: هومولوگس سيريز مرڪبن جو اهو گروپ آهي جنهن جي ميمبرن ۾ ساڳيو فنڪشنل گروپ هوندو آهي، ساڳيو عام فارمولو هوندو آهي ۽ هڪ ئي کان CH2 جي فرق سان وڌندا آهن. عام سيريز آهن: الڪين، الڪين، الڪائن، الڪوحل، ڪاربوڪسلڪ تيزاب.

سوال: B6. هيٺين مرڪبن ۾ فنڪشنل گروپن جي سڃاڻپ ڪريو: (a) CH3-CH2-CH2-OH (b) CH3-CHO (c) CH2=CH-CH3 (d) CH3-COOH (e) CH3-CO-CH3.

جواب: (a) CH3-CHO ۾ -CHO يعني الڊيهائيڊ گروپ. (b) CH3-CH2-CH2-OH ۾ -OH يعني الڪوحل گروپ. (c) CH3-CO-CH3 ۾ -CO- يعني ڪيٽون گروپ. (d) CH3-COOH ۾ -COOH يعني ڪاربوڪسلڪ تيزاب گروپ. (e) CH2=CH-CH3 ۾ C=C يعني الڪين جو ڊبل بانڊ.

سوال: B7. پينٽين ۽ آڪٽين جا ڪنڊينسڊ ۽ اسٽرڪچرل فارمولا لکو.

جواب: پينٽين: مالڪيولر فارمولو C5H12، ڪنڊينسڊ CH3(CH2)3CH3، اسٽرڪچرل CH3-CH2-CH2-CH2-CH3. آڪٽين: مالڪيولر فارمولو C8H18، ڪنڊينسڊ CH3(CH2)6CH3، اسٽرڪچرل CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3.

سوال: B8. ڪيٽينيشن ڇا آهي؟ ڪاربان ايٽمن جي ڪيٽينيشن جا ڪي به ٻه مثال ڏيو.

جواب: ڪيٽينيشن ڪاربان ايٽمن جي اها صلاحيت آهي جو اهي ڪوويلنٽ بانڊن سان هڪ ٻئي سان ڳنڍجي ڊگهيون زنجيرون يا چڪا ٺاهين ٿا. مثال: ايٿين ۾ ٻه ڪاربان ايٽم هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهن؛ پينٽين ۾ پنج ڪاربان ايٽم ڊگهي زنجير ۾ ڳنڍيل آهن؛ سائڪلوهيڪسين ۾ ڪاربان ايٽم چڪي ۾ ڳنڍيل آهن.

سوال: C1. نامياتي مرڪبن جون اهم خاصيتون ڏيو.

جواب: نامياتي مرڪبن ۾ ڪاربان ضروري عنصر آهي؛ اهي هائيڊرو ڪاربنن ۽ انهن جي مشتقن جو مطالعو آهن؛ ڪاربان جي ڪيٽينيشن ۽ آئسوميرزم سبب لکين مرڪب آهن؛ اهي نامياتي محلولن ۾ حل ٿين ٿا؛ آئنڪ مرڪبن کان انهن جا بانڊ ڪمزور آهن، تنهنڪري انهن جا پگھلڻ ۽ ابرڻ جا نقطا گهٽ آهن؛ انهن جي تعامل جي شرح سست آهي؛ ساڙڻ تي سڀ ڪاربان ڌارِ آڪسائيڊ ڏين ٿا؛ هڪ هومولوگس سيريز جي ميمبرن ۾ ساڳيو فنڪشنل گروپ آهي؛ ڪيترائي خوشبو، رنگ ۽ دوائن ۾ استعمال ٿين ٿا.

سوال: C2. سير ٿيل ۽ غير سير ٿيل هائيڊرو ڪاربنن ۾ فرق ڪريو.

جواب: سير ٿيل هائيڊرو ڪاربنن ۾ ڪاربان جي وچ ۾ اڪيلا بانڊ آهن، جهڙوڪ الڪين CnH2n+2. غير سير ٿيل هائيڊرو ڪاربنن ۾ ڪاربان جي وچ ۾ ڊبل يا ٽرپل بانڊ آهن، جهڙوڪ الڪين CnH2n ۾ C=C ۽ الڪائن CnH2n-2 ۾ C#C.

سوال: C3. نامياتي مرڪبن جا مکيه ذريعا ڪهڙا آهن؟ ڪوئلي، پيٽروليم ۽ قدرتي گيس جي خاص حوالي سان ذڪر ڪريو.

جواب: نامياتي مرڪبن جا ٻه مکيه ذريعا آهن: جيئري شيون ۽ معدنيات. جيئري شين مان جانورن مان پروٽين ۽ چربي، ٻوٽن مان ڪاربوهائيڊريٽ، پروٽين، وٽامن ۽ تيل ملن ٿا. معدنيات مان ڪوئلو، پيٽروليم ۽ گيس ملن ٿا. ڪوئلو زمين ۾ دفن ٿيل وڻن مان ٺهي ٿو: ڪاٺ 40 سيڪڙو ڪاربان، پيٽ 60، لگنائيٽ 70 ۽ اينٿراسائيٽ 90 سيڪڙو. پيٽروليم مئل ٻوٽن ۽ جانورن مان ٺهيل هائيڊرو ڪاربنن جو آميزش آهي، جنهن کي فريڪشنل ڊسٽليشن سان الڳ ڪيو ويندو آهي. قدرتي گيس گهٽو ڪري ميٿين آهي، پاڪستان ۾ ان کي سوئي گيس

چئبو آهي.

سوال: C4. نامياتي مرڪبن جي استعمالن کي بيان ڪريو.

جواب: نامياتي مرڪب ڪاڌي طور، ڪپڑي طور، گهرن طور، پارٹ طور، دوائن طور ۽ خام مال طور استعمال ٿين ٿا. اهي خوشبو، رنگ، صابڻ، پلاسٽڪ ۽ دوائن ناهڻ ۾ استعمال ٿين ٿا. دوا ساز ڪيمسٽ ليبارٽري تجزيي، معيار جي ضمانت ۽ نئين اثرائتي دوائن جي پيداوار ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو.

سوال: C5. هيٺين فارمولن وارن الڪينن ۽ الڪائنن جا نالا لکو: (i) C2H4 (ii) C3H4 (iii) C3H6 (iv) C6H12 (v) C5H8 (vi) C8H16 (vii) C7H12 (viii) C6H10.

جواب: (i) C2H4 ايٿين، الڪين. (ii) C3H4 پروپائن، الڪائن. (iii) C3H6 پروپين، الڪين. (iv) C6H12 هيڪسين، الڪين. (v) C5H8 پينٽائن، الڪائن. (vi) C8H16 آڪٽين، الڪين. (vii) C7H12 هيپٽائن، الڪائن. (viii) C6H10 هيڪسائن، الڪائن.

سوال: C6. نومينڪليچر جي وصف بيان ڪريو ۽ الڪائنن لاءِ I.U.P.A.C نومينڪليچر جي قاعدن کي بيان ڪريو.

جواب: نومينڪليچر مرڪبن کي منظم نالا ڏيڻ جو نظام آهي. الڪائنن لاءِ قاعدا: ٽرپل بانڊ واري سڀ کان ڊگهي مسلسل زنجير چونڊيو؛ زنجير کي ان ڇيڙي کان نمبر ڏيو جنهن کان ٽرپل بانڊ ويجهو آهي؛ نالو = ڪاربان جي تعداد وارو اڳياڙو + yne، جهڙوڪ ايٿائن، پروپائن؛ جيڪڏهن شاخون هجن ته انهن جو نالو ۽ پوزيشن نمبر اڳ ۾ لکيو ويندو آهي.

سوال: C7. نامياتي مرڪبن جي تنوع ۽ مقدار مان توهان جو ڇا مطلب آهي؟

جواب: تنوع ۽ مقدار جو مطلب آهي ته نامياتي مرڪب تمام گهٽا ۽ تمام گهڻن قسمن جا آهن: 10 ملين کان وڌيڪ نامياتي مرڪب موجود آهن، جيڪي ٻين سڀني عنصرن جي مرڪبن کان گهٽو وڌيڪ آهن. ان جو سبب ڪيٽينيشن، آئسوميرزم، ڪاربان جي مضبوط ڪوويلنٽ بانڊ ۽ گهٽا بانڊ آهن.

4. حياتياتي ڪيمسٽري

سوال: T1. ڪاربوهائيڊريٽ ڇا آهن؟

جواب: ڪاربوهائيڊريٽ اهي نامياتي مرڪب آهن جن ۾ ڪاربان، هائيڊروجن ۽ آڪسيجن آهن ۽ جن جو عام فارمولو Cx(H2O)y آهي.

انهن ۾ الڊيهائيڊ گروپ -CHO يا ڪيٽون گروپ >C=O ۽ گهڻا هائيڊروڪسل گروپ -OH آهن. مثال: گلوڪوز، فروڪٽوز، اسٽارچ، سيلولوز.

سوال: T2. مونو سيڪرائيڊن ۽ اوليگو سيڪرائيڊن ۾ فرق ڪريو.

جواب: مونو سيڪرائيڊ سادي شگر آهن جيڪي هائيڊرولائسز تي وڌيڪ سادي نه ٿين ٿيون، جهڙوڪ گلوڪوز ۽ فروڪٽوز. اوليگو سيڪرائيڊ هائيڊرولائسز تي 2 کان 10 مونو سيڪرائيڊ ڏين ٿا، جهڙوڪ سوڪروز ۽ ليڪٽوز.

A1. هيٺين مان ڪهڙو ڪاربوهائيڊريٽ آهي؟

(الف) پروٽين

(ب) لپڊ

(ج) ڪاربوهائيڊريٽ ✓

(د) وٽامن.

A2. رڪيٽس ڪهڙي وٽامن جي گهٽتائي سبب ٿين ٿا؟

(الف) وٽامن A

(ب) وٽامن D ✓

(ج) وٽامن B

(د) وٽامن C.

A3. ڪنهن به جيئري جاندار ۾ ڪهڙي شيءِ وڌيڪ اهم آهي؟

(الف) پروٽين

(ب) وٽامن

(ج) DNA ✓

(د) نيوڪلڪ تيزاب.

A4. هيٺين مان ڪهڙو الڊوس آهي؟

(الف) گلوڪوز

(ب) فروڪٽوز

(ج) سوڪروز

(د) الدوس. ✓

پروٽين جي وڏي ۾ وڏي ساختماني اڪائي ڪهڙي آهي؟ A5.

(الف) امائنو تيزاب

(ب) پروٽين ✓

(ج) گلوڪوز

(د) سيلولوز.

هيٺين مان ڪهڙو پولي سيڪرائيڊ آهي؟ A6.

(الف) گلوڪوز

(ب) فروڪٽوز

(ج) اسٽارچ ✓

(د) ليڪٽوز.

ڪهڙي شگر کي ڪير جي شگر چئبو آهي؟ A7.

(الف) گلوڪوز

(ب) فروڪٽوز

(ج) ليڪٽوز ✓

(د) سوڪروز.

پروٽين ڪهڙو مرڪب آهي؟ A8.

(الف) هومو پوليمر

(ب) هيٽيرو پوليمر

(ج) مونومر

(د) پولي امائيڊ. ✓

پروٽين عام ڪمري جي گرمي پد تي ڇا آهي؟ A9.

(الف) عام ڪمري جي گرمي پد تي ✓

(ب) 100 C تي

(ج) 50 C تي

(د) 0 C تي.

ڪهڙا ڪيٽرو سيڪڙو سيلولوز تي مشتمل آهي؟ A10.

(الف) 75

(ب) 65

(ج) 85

(د) 95. ✓

سوال: B1. پروٽينن بابت ڇا ٿا ڄاڻو؟

جواب: پروٽين امائنو تيزابن جا پوليمر آهن، جيڪي پيپٽائيڊ بانڊن سان هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهن. هڪ پروٽين ۾ 60 کان 6000 امائنو تيزاب جا مالڪيول ٿي سگهن ٿا. پروٽين جسم جا تعميراتي بلاڪ آهن، اينزائمن جي صورت ۾ حياتياتي تعاملن کي ڪيٽيلائيز ڪن ٿا ۽ هيموگلوبن جي صورت ۾ آڪسيجن پهچائين ٿا.

سوال: B2. DNA جي اهميت تي هڪ نوٽ لکو.

جواب: DNA معلومات جو ذخيرو آهي. اهو موروثي معلومات کي والدين کان ٻارن تائين محفوظ ڪري ۽ منتقل ڪري ٿو، جينياتي معلومات کي ڪوڊ ڪري ٿو ۽ نسل در نسل منتقل ڪري ٿو. سيلن جي نيوڪليس ۾ موجود، اهو مختلف عضون جهڙوڪ دل، جگر، اکين، گردن، ٽنگن ۽ مٿي ناهڻ جي معلومات رکي ٿو.

سوال: B3. چربي ۽ تيل ۾ فرق ڪريو.

جواب: چربي ڪمري جي گرمي پد تي ٺوس هوندي آهي ۽ جسم ۾ ڪوليسٽرول جي سطح وڌائي ٿي، جهڙوڪ مکڻ ۽ گهي. تيل ڪمري جي گرمي پد تي مائع هوندو آهي، جهڙوڪ سورج مکي ۽ زيتون جو تيل. ٻئي فيٽي تيزابن ۽ گليسرول جا ايسٽر آهن.

سوال: B4. پولي سيڪرائيڊن جي وصف بيان ڪريو. مونو سيڪرائيڊ ڪهڙي طريقي سان هائيڊرولائسز ذريعي پولي سيڪرائيڊن مان حاصل ڪيا ويندا آهن؟

جواب: پولي سيڪرائيڊ اهي ڪاربوهائيڊريٽ آهن جيڪي هائيڊرولائسز تي 10 کان وڌيڪ مونو سيڪرائيڊ ڏين ٿا، جهڙوڪ اسٽارچ، سيلولوز ۽ گليڪوجن. هائيڊرولائسز ۾ پاڻي سان تعامل تي پولي سيڪرائيڊ ٽٽي وڃي ٿو ۽ ان جا مونو سيڪرائيڊ ڇڏيا وڃن ٿا، جهڙوڪ اسٽارچ جو هائيڊرولائسز گلوڪوز ڏئي ٿو.

سوال: B5. پيپٽائيڊ بانڊ جي وصف بيان ڪريو. پيپٽائيڊ ڪهڙي قسم جا آهن؟ ڪهڙي کي ڊائي ۽ ٽرائي پيپٽائيڊ چئبو آهي؟

جواب: پيپٽائيڊ بانڊ اهو ڪوويلنٽ بانڊ آهي جيڪو ٻن امائنو تيزابن کي هڪ ٻئي سان ڳنڍيدي ٿو، هڪ جي ڪاربوڪسل گروپ ۽ ٻئي جي امائنو گروپ جي وچ ۾. پيپٽائيڊ ڊائي پيپٽائيڊ، ٽرائي پيپٽائيڊ ۽ پولي پيپٽائيڊ ٿي سگهن ٿا. ٻن امائنو تيزابن مان ٺهيل کي ڊائي پيپٽائيڊ ۽ ٽن مان ٺهيل کي ٽرائي پيپٽائيڊ چئبو آهي.

سوال: B6. لپڊن جا استعمال لکو.

جواب: لپڊ جسم ۾ فيٽي تيزابن ۽ چربي ۾ حل ٿيندڙ وٽامنن A، D، E ۽ K جا ٽرانسپورٽر آهن. ڪجهه لپڊ ڪوليسٽرول جي سطح گهٽائين ٿا. چربي ۽ تيل کاڌي پچائڻ ۽ ترڻ ۾ استعمال ٿين ٿا. اهي ڊيٽرجنٽ، صابڻ، سينگار جو سامان، پالش ۽ رنگن ۾ استعمال ٿين ٿا. اهي اينزائمن کي چالو ڪن ٿا.

سوال: B7. امائنو تيزاب ڇا آهن؟ انهن جي عام بناوت لکو.

جواب: امائنو تيزاب پروٽينن جا تعميراتي بلاڪ آهن؛ انهن ۾ هڪ ئي ڪاربان ايٽم تي امائنو گروپ -NH2 ۽ ڪاربوڪسل گروپ -COOH آهن. عام بناوت: مرڪزي ڪاربان سان COOH-، NH2-، H، ۽ هڪ طرفي زنجير R ڳنڍيل آهي.

سوال: B8. وٽامن D جا ذريعا ۽ اهميت لکو.

جواب: وٽامن D چربي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن آهي. اهو هڏن ۽ ڏندن کي مضبوط رکڻ لاءِ ضروري آهي، چو ته اهو جسم کي ڪيلشيم ۽ فاسفورس استعمال ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو. ان جي گهٽتائي ٻارن ۾ رڪيٽس ۽ وڏن ۾ هڏن جي ڪمزوري جو سبب بڻجي ٿي. جسم ۾ وٽامن D جي وڌيڪ مقدار هڏن ۾ ڪيلشيم جي جمع ۽ سور جو سبب بڻجي ٿي.

سوال: B9. چربي ۾ حل ٿيندڙ ۽ پاڻي ۾ حل ٿيندڙ وٽامنن ۾ فرق ڪريو.

جواب: چربي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن A، D، E ۽ K آهن؛ اهي جسم ۾ ذخيرو ٿين ٿا ۽ انهن جي وڌيڪ مقدار نقصان پهچائي سگهي ٿي. پاڻي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن B ڪمپليڪس ۽ C آهن؛ اهي جسم ۾ ذخيرو نه ٿا ٿين ۽ انهن جي وڌيڪ مقدار نقصان نه ٿي پهچائي.

سوال: C1. ڪاربوهائيڊريٽ جا ذريعا ۽ استعمال بيان ڪريو.

جواب: ذريعا: مونو سيڪرائيڊ انگور، ماکي ۽ امرود ۾؛ اوليگو سيڪرائيڊ ڪمند، چقندر، ڪير، ڪڻڪ ۽ پاڇين ۾؛ پولي سيڪرائيڊ سيني زميني ٻوٽن جي سيل پتين ۾، ڪپهه ۾، اناج ۾ ۽ آلو ۾. استعمال: بقا لاءِ توانائي جو ذريعو؛ ٻوٽن جي بناوت کي برقرار رکن ٿا؛ استارچ ۽ گلوڪوز جي صورت ۾ توانائي جو ذخيرو؛ رت جي شگر جي سطح کي ڪنٽرول ۾ رکن ٿا؛ سوڪروز کاڌي جي اضافي طور؛ سيلولوز کاڌي کي وڌو ۽ فائبر ڏئي ٿو ۽ آنڊن جي حرڪت کي وڌائي ٿو؛ سيلولوز ڪپڙي ۽ ڪاغذ ۾ خام مال آهي؛ استارچ ايٿانول ۽ ڊوهي ۾ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: C2. لپڊن جا ذريعا ۽ استعمال بيان ڪريو.

جواب: ذريعا: جانورن مان سيلمن ۽ وهيل جهڙا ساموندي جانور، مکڻ، گهي ۽ پنير؛ ٻوٽن مان سورج مکي، ناريل، مونگ پهلي، مکئي، ڪپهه جو ٻج ۽ زيتون. استعمال: فيٽي تيزابن ۽ چربي ۾ حل ٿيندڙ وٽامنن جا ٽرانسپورٽر؛ ڪجهه لپڊ ڪوليسٽرول گهٽائين ٿا؛ چربي ۽ تيل کاڌي پچائڻ ۽ ترڻ ۾؛ ڊيٽرجنٽ، صابڻ، سينگار، پالش ۽ رنگن ۾؛ اينزائمن کي چالو ڪن ٿا؛ مکڻ ۽ گهي بيڪري جي شين ۽ مٺاين ۾.

سوال: C3. وٽامن ڇا آهن؟ انهن جي قسمن ۽ انهن مان هر هڪ جي ڪردار کي بيان ڪريو.

جواب: وٽامن اضافي واڌ جا عنصر آهن جيڪي جسم جي واڌ ۽ صحت لاءِ ننڍي مقدار ۾ گهربل آهن. قسم: (i) چربي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن A، D، E ۽ K، جيڪي جسم ۾ ذخيرو ٿين ٿا. (ii) پاڻي ۾ حل ٿيندڙ وٽامن B ڪمپليڪس ۽ C، جيڪي ذخيرو نه ٿا ٿين. وٽامن A نظر لاءِ، D هڏن لاءِ، E سيلن جي حفاظت لاءِ، K رت جي جمڻ لاءِ، B ڪمپليڪس توانائي ۽ اعصابن لاءِ ۽ C چمڙي ۽ مدافعت لاءِ ضروري آهن.

سوال: C4. نيوڪلڪ تيزاب ڇا آهن؟ RNA ۽ DNA کي بيان ڪريو.

جواب: نيوڪلڪ تيزاب اهي وڏا مالڪيول آهن جيڪي نيوڪليوٽائيڊن جي پوليمرائيزيشن سان ٺهن ٿا؛ هر نيوڪليوٽائيڊ پينٽوز شگر، فاسفيٽ گروپ ۽ نائٽروجن واري بنياد مان ٺهيل آهي. اهي موروثي معلومات کي محفوظ ڪن ٿا ۽ منتقل ڪن ٿا. DNA معلومات جو ذخيرو آهي؛ اهو جينياتي معلومات کي ڪوڊ ڪري ٿو ۽ نسل در نسل منتقل ڪري ٿو. RNA DNA مان حاصل ٿيل معلومات کي حاصل

ڪري ٿو، ڏيکوڙ ڪري ٿو، پڙهي ٿو ۽ استعمال ڪري ٿو.

سوال: C5. وٽامن جي گهٽتائي سبب ٿيندڙ بيمارين کي بيان ڪريو.

جواب: وٽامن A جي گهٽتائي نظر جي ڪمزوري جو سبب بڻجي ٿي؛ وٽامن D جي گهٽتائي رڪيٽس جو سبب بڻجي ٿي؛ وٽامن B ڪمپليڪس جي گهٽتائي اعصابي ۽ توانائي جي مسئلن جو سبب بڻجي ٿي؛ وٽامن C جي گهٽتائي اسڪروي جو سبب بڻجي ٿي؛ وٽامن K جي گهٽتائي رت جي جمڻ ۾ دير جو سبب بڻجي ٿي. وڌيڪ مقدار به نقصان پهچائي ٿي: وٽامن A سان جلن ۽ متي جو سور، D سان هڏن ۾ ڪيلشيم جو جمع ۽ سور، E سان ٿڪاوٽ ۽ متي جو سور، K سان جگر ۽ گردن جون بيماريون.

5. ماحولياتي ڪيمسٽري-I: فضا

سوال: T1. فضا ڇا آهي؟

جواب: فضا زمين جي چوڌاري گيسن جو اهو غلاف آهي جيڪو زمين کي ڏکي ٿو ۽ ڪشش ثقل سان زمين سان ڳنڍيل آهي. اهو زندگي لاءِ ضروري آهي ۽ موسم، هوا ۽ گرمي پد کي ڪنٽرول ڪري ٿو.

سوال: T2. اسان جي فضا ڪهڙين گيسن مان ٺهيل آهي؟

جواب: فضا گهٽو ڪري نائٽروجن 78.09 سيڪڙو ۽ آڪسيجن 20.95 سيڪڙو مان ٺهيل آهي، ان کان پوءِ آرگن 0.93 سيڪڙو ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ 0.03 سيڪڙو آهي. ان کان سواءِ پاڻي جي ٻاڦ، اوزون ۽ ٻيون ننڍيون گيسون به آهن.

سوال: T3. استريٽوسفير ۽ ٽروپوسفير ۾ ڪيئن فرق ڪندئو؟

جواب: ٽروپوسفير سڀ کان هيٺئين پرت آهي، زمين جي متاڇري کان لڳ ڀڳ 12 ڪلوميٽر تائين، جنهن ۾ موسم ٿئي ٿي ۽ جهاز اڏامن ٿا، ۽ مٿي وڃڻ سان گرمي پد گهٽجي ٿو. استريٽوسفير ٻئي نمبر تي آهي، 12 کان لڳ ڀڳ 50 کان 55 ڪلوميٽر تائين، جنهن ۾ اوزون جي پرت آهي، مٿي وڃڻ سان گرمي پد وڌي ٿو ۽ هوا جي حرڪت گهٽ آهي.

زمين جي فضا جي ٻئي نمبر تي سڀ کان مٿاهين پرت ڪهڙي آهي؟ A1.

(الف) استريٽوسفير

(ب) ميسوسفير

(ج) ٽروپوسفير

(د) ٽرموسفير. ✓

جهاز ڪهڙي پرت ۾ اڏامن ٿا؟ A2.

(الف) ٽروپوسفير ✓

(ب) استريٽوسفير

(ج) ميسوسفير

(د) ٽرموسفير.

فضائي دٻاءُ ڪنهن سان گهٽجي ٿو؟ A3.

(الف) ڊگهائي ۾ واڌ

(ب) اوچائي ۾ گهٽتائي

(ج) اوچائي ۾ واڌ ✓

(د) ويڪرائي ۾ واڌ.

A4. فضا جي اها پرت جيڪا اسٽريٽوسفير ۽ ٽروپوسفير کي الڳ ڪري ٿي، ان کي چئبو آهي:

(الف) ٽروپو پاز ✓

(ب) ميسو پاز

(ج) ٽرمو پاز

(د) اسٽريٽو پاز.

A5. اوزون جي پرت ڪهڙي جو حصو آهي؟

(الف) ميسوسفير

(ب) اسٽريٽوسفير ✓

(ج) ٽرموسفير

(د) ٽروپوسفير.

A6. هيٺين مان ڪهڙو گرين هائوس گيسن جو حصو نه آهي؟

(الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

(ب) ميٿين

(ج) نائٽرس آڪسائيڊ

(د) آڪسيجن. ✓

A7. نائٽروجن کان پوءِ خشڪ هوا جو ٻيو سڀ کان وڌيڪ جزو حجم جي لحاظ کان ڪهڙو آهي؟

(الف) نائٽروجن

(ب) آڪسيجن ✓

(ج) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

(د) هيليم.

A8. هيٺين مان ڪهڙو گلوبل وارمنگ جو سبب آهي؟

(الف) سلفيٽ جي موجودگي

(ب) CO_2 جي ڪنسنٽريشن ۾ واڌ ✓

(ج) نائٽروجن جا آڪسائيڊ

(د) اوزون جو ٿهڻ.

A9. اسٽريٽوسفير جي اوچائي آهي:

(الف) 40 کان 45 ڪلوميٽر

(ب) 50 کان 55 ڪلوميٽر ✓

(ج) 60 کان 65 ڪلوميٽر

(د) 70 کان 75 ڪلوميٽر.

A10. اوزون هڪ گيس آهي جيڪا ڪهڑي پرت ۾ ملي ٿي؟

(الف) ٽروپوسفير

(ب) ميسوسفير

(ج) اسٽريٽوسفير ✓

(د) ايڪسوسفير.

سوال: B1. مکيه هوا جي آلودگي ڪندڙ مادن ۽ انهن جي ذريعن کي لکو.

جواب: مکيه هوا جي آلودگي ڪندڙ مادا ۽ ذريعا: ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ نائٽروجن جا آڪسائيڊ، گاڏين ۽ ڪارخانن مان؛ دونهن ۽ متي، ٻارڻ جي ساڙڻ مان؛ کيڙ ۽ پاڻ، زمين مان؛ اوزون ۽ تيزابي مينهن، ثانوي تعاملن مان.

سوال: B2. هوا جي ڪجهه آلودگي ڪندڙ مادن جا انساني صحت تي اثر بيان ڪريو.

جواب: هوا جي آلودگي ڪندڙ مادا انسانن ۽ جانورن جي تنفس جي نظام کي متاثر ڪن ٿا. تيزابي مينهن ۽ دونهن اکين ۽ ڦڦڙن کي نقصان پهچائين ٿا. آلوده هوا سان ساهه کڻڻ سان کنگهه، دمه، ڦڦڙن جون بيماريون ۽ الرجي ٿي سگهي ٿي.

سوال: B3. تيزابي مينهن جو سبب ڇا آهي؟

جواب: تيزابي مينهن جو سبب ڪارخانن ۽ گاڏين مان نڪرندڙ سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ SO2 ۽ نائٽروجن جا آڪسائيڊ NO2 آهن، جيڪي فضا ۾ پاڻي جي ٻاڦ سان ملي تيزابي مرڪب ٺاهين ٿا ۽ مينهن سان گڏ هيٺ اچن ٿا.

سوال: B4. ثابت ڪريو ته گرين هائوس اثر گلوبل وارمنگ ڏانهن وڌي وڃي ٿو.

جواب: گرين هائوس گيسون جهڙوڪ CO2، CH4 ۽ پاڻي جي ٻاڦ سج جي گرمي کي فضا ۾ روڪي رکن ٿيون. انهن گيسن جي واڌ سان وڌيڪ گرمي روڪجي ٿي، جنهن سان زمين جو گرمي پد وڌي ٿو، جنهن کي گلوبل وارمنگ چئبو آهي. تنهنڪري گرين هائوس اثر گلوبل وارمنگ ڏانهن وڌي وڃي ٿو.

سوال: B5. فضا جي پرتن کي لکو.

جواب: فضا جون 5 مکيه پرتون آهن، زمين کان متي: ٽروپوسفير، اسٽريٽوسفير، ميسوسفير، ٿرموسفير ۽ ايڪسوسفير.

سوال: B6. تيزابي مينهن جا اثر لکو.

جواب: تيزابي مينهن تنفس جي نظام کي متاثر ڪري ٿو؛ آبي ماحول کي نقصان پهچائي ٿو؛ پاڻي جي پائپن کي سڙائي ٿو، جنهن سان لوهه، سيسو ۽ تامو جهڙا ڳري ڌاتو پيئڻ جي پاڻي ۾ ملن ٿا؛ پٿر ۽ ڌاتو جي عمارتن ۽ يادگارن کي نقصان پهچائي ٿو.

سوال: B7. ثابت ڪريو ته اوچائي ۾ تبديلي فضا جي گرمي پد کي تبديل ڪري ٿي.

جواب: ٽروپوسفير ۾ اوچائي وڌڻ سان گرمي پد گهٽجي ٿو، 15 C کان -56 C تائين، جو ته متي هوا جو دٻاءُ گهٽ آهي. اسٽريٽوسفير ۾ اوچائي وڌڻ سان گرمي پد وڌي ٿو، جو ته اوزون جي پرت سج جي شعاعن کي جذب ڪري گرمي ڏئي ٿي. تنهنڪري اوچائي ۾ تبديلي

گرمي پد کي تبديل ڪري ٿي.

سوال: B8. بنيادي ۽ ثانوي هوا جي آلودگي ڪندڙ مادا ڪهڙا آهن؟

جواب: بنيادي آلودگي ڪندڙ مادا سڌو سنئون ذريعن مان نڪرن ٿا، جهڙوڪ گاڏين مان CO2 ۽ ڪارخانن مان SO2. ثانوي آلودگي ڪندڙ مادا فضا ۾ بنيادي آلودگي ڪندڙ مادن جي ڪيميائي تعامل سان ٺهن ٿا، جهڙوڪ تيزابي مينهن ۽ اوزون.

سوال: C1. فضا جي وصف بيان ڪريو ۽ ان جي بناوت کي واضح ڪريو.

جواب: فضا زمين جي چوڌاري گيسن جو اهو غلاف آهي جيڪو زمين کي ڍڪي ٿو ۽ ڪشش ثقل سان زمين سان ڳنڍيل آهي. بناوت: فضا گهڻو ڪري نائٽروجن 78.09 سيڪڙو ۽ آڪسيجن 20.95 سيڪڙو مان ٺهيل آهي، ان کان پوءِ آرگن 0.93 سيڪڙو ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ 0.03 سيڪڙو آهي. ان کان سواءِ پاڻي جي ٻاڦ، اوزون، هيليم، ميٿين ۽ ٻيون ننڍيون گيسون به آهن. ٽروپوسفير ۾ فضا جي لڳ ڀڳ 80 سيڪڙو ڪميت آهي.

سوال: C2. استريٽوسفير ۽ ٽروپوسفير ۾ فرق ڪريو.

جواب: ٽروپوسفير سڀ کان هيٺئين پرت آهي، لڳ ڀڳ 11 کان 12 ڪلوميٽر اوچي، جنهن ۾ فضا جي لڳ ڀڳ 75 کان 80 سيڪڙو ڪميت آهي؛ اوچائي سان گرمي پد 15 C کان -56 C تائين گهٽجي ٿو؛ هوا جي گهٽي حرڪت ۽ موسمي نظام آهي؛ لڳ ڀڳ سڀ جهاز هن پرت مان گذرن ٿا. استريٽوسفير ٻئي نمبر تي آهي، 12 کان 50 کان 55 ڪلوميٽر تائين، جنهن ۾ فضا تمام گهٽ آهي؛ اوچائي سان گرمي پد وڌي ٿو؛ اوزون جي پرت الٽراوائلٽ شعاعن کان بچائي ٿي؛ هوا جي حرڪت گهٽ آهي؛ جهاز هن پرت ۾ نه ٿا وڃن.

سوال: C3. بيان ڪريو ته مختلف هوا جي آلودگي ڪندڙ مادا ماحول ۽ انساني صحت تي ڪيئن اثر ڪن ٿا؟

جواب: هوا جي آلودگي ڪندڙ مادا ماحول ۽ صحت ٻنهي کي نقصان پهچائين ٿا. CO2 ۽ ٻيون گرين هائوس گيسون گلوبل وارمنگ جو سبب بڻجن ٿيون. SO2 ۽ NO2 تيزابي مينهن ٺاهين ٿا، جيڪو آبي ماحول، پائپن، عمارتن ۽ يادگارن کي نقصان پهچائي ٿو. دونهن ۽ مٽي تنفس جي بيمارين جهڙوڪ کنگهه، دمه ۽ ڦڦڙن جي بيمارين جو سبب بڻجن ٿا. اوزون اکين ۽ ڦڦڙن کي نقصان پهچائي ٿو. مجموعي طور تي آلودگي ڪندڙ مادا جيئري جاندارن جي زندگي کي خطري ۾ وجهن ٿا.

سوال: C4. گلوبل وارمنگ کي بيان ڪريو.

جواب: گلوبل وارمنگ زمين جي سراسري گرمي پد ۾ مسلسل واڌ آهي. ان جو سبب گرين هائوس گيسن ۾ واڌ آهي، جيڪي سج جي گرمي کي فضا ۾ روڪي رکن ٿيون. نتيجي ۾ موسم تبديل ٿئي ٿي، برف پگهلي ٿي، سمنڊ جي سطح وڌي ٿي ۽ جيئري جاندارن تي خراب اثر پوي ٿو.

6. ماحولياتي ڪيمسٽري-II: پاڻي

هيٺين مان ڪهڙي بيماري وائرس سبب ٿئي ٿي؟ .A1

(الف) پوليو ✓

(ب) ڪوليرا

(ج) ٽائيفائڊ

(د) ڊائيريا.

زمين جي مٿاڇري جو ڪيترو حصو پاڻي سان ڍڪيل آهي؟ .A2

(الف) 70 سيڪڙو ✓

(ب) 60 سيڪڙو

(ج) 80 سيڪڙو

(د) 50 سيڪڙو.

پاڻي جي مالڪيولن ۾ ڪهڙو بانڊ موجود آهي؟ .A3

(الف) پاڻي جي مالڪيولن جي وچ ۾ هائيڊروجن بانڊ ✓

(ب) ڪوويلنٽ بانڊ

(ج) آئنڪ بانڊ

(د) ڪوآرڊينيٽ بانڊ.

ڪهڙي شيءِ پاڻي ۾ مستقل سختي جو سبب بڻجي ٿي؟ .A4

(الف) MgSO4 ✓

(ب) calcium bicarbonate

(ج) magnesium bicarbonate

(د) sodium chloride.

تازي پاڻي جو ڪيترو سيڪڙو آهي؟ .A5

(الف) 0.3 سيڪڙو

(ب) 3 سيڪڙو ✓

(ج) 0.2 سيڪڙو

(د) 2 سيڪڙو.

هينئين مان ڪهڙو عارضي سختي جو سبب بڌجي ٿو؟ .A6

(الف) CaCl2

(ب) MgCl2

(ج) CaSO4

(د) calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. ✓

پاڻي آهي: .A7

(الف) پولر محلول ✓

(ب) نان پولر محلول

(ج) نان پولر تيزاب

(د) پولر تيزاب.

پاڻي آهي: .A8

(الف) بي رنگ

(ب) بي بوءِ

(ج) بي ذائقو

(د) بي ذائقو. ✓

ڪهڙي شيءِ مستقل سختي ختم ڪري ٿي؟ .A9

(الف) Na2CO3 ✓

(ب) NaCl

(ج) CaCl2

(د) MgCl2.

سوال: B1. پاڻي جي بناوت بيان ڪريو.

جواب: پاڻي جو مالیڪيول هڪ آڪسيجن ايٽم ۽ ٻن هائيڊروجن ايٽمن جو ٺهيل آهي، جيڪي ڪوويلنٽ بانڊن سان ڳنڍيل آهن: H2O.

آڪسيجن جي وڌيڪ اليڪٽرو نيگيٽوٽي سبب آڪسيجن تي جزوي منفي چارج ۽ هائيڊروجن تي جزوي مثبت چارج آهي، تنهنڪري پاڻي پولر مالیڪيول آهي.

سوال: B2. سخت ۽ نرم پاڻي جي وصف بيان ڪريو.

جواب: نرم پاڻي اهو آهي جيڪو صابڻ سان آساني سان جھڳ ٺاهي ٿو ۽ جنهن ۾ ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم جا لوڻ تمام گھٽ آهن. سخت پاڻي اهو آهي جيڪو صابڻ سان آساني سان جھڳ نه ٿو ٺاهي، چو ته ان ۾ ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم جا لوڻ حل ٿيل آهن.

سوال: B3. پاڻي جي آلودگي ڪندڙ مادي جي وصف بيان ڪريو.

جواب: پاڻي جي آلودگي ڪندڙ مادو اهو مادو آهي جيڪو پاڻي ۾ ملي ان کي پيئڻ ۽ ٻين استعمالن لاءِ نامناسب ڪري ٿو، جهڙوڪ ڪيميائي فضلو، گندو پاڻي، ڪيڙ، پاڻ ۽ جراثيم.

سوال: B4. پاڻي جي عارضي سختي کي ختم ڪرڻ جي طريقن کي بيان ڪريو.

جواب: عارضي سختي Ca(HCO3)2 ۽ Mg(HCO3)2 سبب آهي. طريقا: (i) ابارڻ: گرم ڪرڻ تي بائي ڪاربونيٽ ٿيندڙ غير حل ٿيندڙ ڪاربونيٽ ٺاهي ٿو جيڪو تري ۾ ويهي ٿو. (ii) ڪلارڪ جو طريقو: سليڪڊ لائيم Ca(OH)2 ملائڻ سان بائي ڪاربونيٽ ڪاربونيٽ ۾ تبديل ٿئي ٿو جيڪو تري ۾ ويهي ٿو. (iii) واشنگ سوڊا Na2CO3 ملائڻ.

سوال: B5. پاڻي سان ٿيندڙ بيمارين جا نالا لکو.

جواب: پاڻي سان ٿيندڙ بيماريون: ڊائيريا، ڊائسنٽري، ڪوليرا، ڪرپٽواسپوريڊيم، فلوروسس، هيپاٽائيٽس، هُڪ ورم، يرقان ۽ ٽائيفائڊ.

سوال: B6. سخت ۽ نرم پاڻي ۾ فرق ڪريو.

جواب: نرم پاڻي صابڻ سان آساني سان جهڳ ٺاهي ٿو ۽ ان ۾ ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم جا لوڻ تمام گهٽ آهن. سخت پاڻي صابڻ سان آساني سان جهڳ نه ٿو ٺاهي، چو ته ان ۾ ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم جا ڪلورائيڊ، سلفيٽ ۽ بائي ڪاربونيٽ حل ٿيل آهن. سخت پاڻي کي ابارڻ يا ڪيميائي طريقن سان نرم ڪري سگهجي ٿو.

سوال: C1. پاڻي جي مستقل سختي کي ختم ڪرڻ جي طريقن کي بيان ڪريو.

جواب: مستقل سختي ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم جي ڪلورائيڊن ۽ سلفيٽن سبب آهي، جيڪي ابارڻ سان ختم نه ٿا ٿين. طريقا: (i) واشنگ سوڊا Na2CO3 ملائڻ، جيڪو ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم کي غير حل ٿيندڙ ڪاربونيٽ طور تري ۾ ويهاري ٿو. (ii) سوڊيم زيولائٽ جو طريقو، جنهن ۾ پاڻي کي زيولائٽ مان گذاريو ويندو آهي جيڪو ڪيلشيم ۽ ميگنيشيم کي سوڊيم سان بدلائي ٿو. (iii) آئن ايڪسچينج ريجن جو طريقو.

سوال: C2. صنعتي آلودگي ڪندڙ مادن کي بيان ڪريو.

جواب: صنعتي آلودگي ڪندڙ مادا ڪارخانن مان نڪرندڙ فضلو آهي: ڪيميائي مادا، ڳري ڌاتو جهڙوڪ سيسو، پارو ۽ ڪيڊميم، تيل، رنگ ۽ گرم پاڻي. اهي درياڻن ۽ زمين ۾ ملن ٿا، آبي جاندارن کي مارين ٿا، پيئڻ جي پاڻي کي زهريلو ڪن ٿا ۽ زمين کي آلوده ڪن ٿا.

سوال: C3. ثابت ڪريو ته پاڻي هڪ محلول آهي.

جواب: پاڻي کي عالمگير محلول چئبو آهي، چو ته اهو تمام گهڻن مادن کي حل ڪري ٿو. پاڻي پولر مالڪيول آهي: آڪسيجن تي جزوي منفي ۽ هائيڊروجن تي جزوي مثبت چارج آهي. ان ڪري اهو آئنڪ مرڪبن جهڙوڪ NaCl ۽ ڪيترن مالڪيولر مادن کي حل ڪري ٿو. پاڻي جي مالڪيولن جي وچ ۾ هائيڊروجن بانڊ به ان جي محلول جي خاصيت ۾ مدد ڪري ٿو.

سوال: C4. سخت پاڻي جا نقصان بيان ڪريو.

جواب: سخت پاڻي صابڻ سان جهڳ نه ٿو ٺاهي، تنهنڪري صابڻ ضايع ٿئي ٿو ۽ ڪپڙا صاف نه ٿا ٿين. اهو بوائلرن ۽ پائپن ۾ پٿر ٺاهي ٿو، جنهن سان توانائي ضايع ٿئي ٿي ۽ مشينون خراب ٿين ٿيون. سخت پاڻي کاڌي جو ذائقو ۽ پچڻ متاثر ڪري ٿو. اهو چمڙي ۽ وارن کي به نقصان پهچائي سگهي ٿو.

سوال: C5. پاڻي سان ٿيندڙ بيمارين کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: پاڻي سان ٿيندڙ بيماريون آلوده پاڻي پيئڻ يا استعمال ڪرڻ سان ٿين ٿيون. ڪوليرا ۽ ٽائيفائڊ بيڪٽيريا سبب ٿين ٿا؛ ڊائيريا ۽ ڊائسنٽري بيڪٽيريا يا وائرس سبب ٿين ٿا؛ هيپاٽائيٽس ۽ پوليو وائرس سبب ٿين ٿا؛ هُڪ ورم ڪيڙن سبب ٿئي ٿو؛ فلوروسس پاڻي ۾ فلورائيڊ جي وڌيڪ مقدار سبب ٿئي ٿو. بچاءُ: صاف پاڻي پيئو، پاڻي کي اباريو يا فلٽر ڪريو، گندو پاڻي پيئڻ جي پاڻي کان پري رکو.

7. تجزياتي ڪيمسٽري

سوال: T1. تجزياتي ڪيمسٽري جي وصف بيان ڪريو.

جواب: تجزياتي ڪيمسٽري ڪيمسٽري جي اها شاخ آهي جيڪا مادي کي الڳ ڪرڻ، سڃاڻڻ ۽ ماپڻ جي اوزارن ۽ طريقن سان واسطو رکي ٿي.

سوال: T2. ثابت ڪريو ته تجزياتي ڪيمسٽري ڪيمسٽري جي سڀني قسمن جو حصو آهي؟

جواب: تجزياتي ڪيمسٽري ڪيمسٽري جي هر قسم ۾ استعمال ٿئي ٿي: نامياتي، غير نامياتي، طبعي ۽ حياتياتي ڪيمسٽري ۾ نمونن جي سڃاڻپ ۽ مقدار معلوم ڪرڻ لاءِ تجزياتي طريقا گهربل آهن. تنهنڪري اهو ڪيمسٽري جي سڀني قسمن جو حصو آهي.

سوال: T3. ثابت ڪريو ته ڪنهن به نموني کي مقداري بڻائڻ لاءِ پهريون قدم ان جي سڃاڻپ ڪرڻ آهي؟

جواب: ڇو ته پهريان اهو معلوم ڪرڻ ضروري آهي ته نموني ۾ ڪهڙا مرڪب آهن، پوءِ ئي انهن جي مقدار معلوم ڪري سگهجي ٿي. جيڪڏهن مرڪب جي سڃاڻپ نه هجي ته ان جي مقدار ماپڻ جو طريقو چونڊي نه ٿو سگهجي. تنهنڪري پهريان سڃاڻپ، پوءِ مقدار.

سوال: T4. بحث ڪريو ته ڪهڙو طريقو مادن جي طبعي خاصيتن سان واسطو رکي ٿو؟

جواب: طبعي طريقا مادن جي طبعي خاصيتن سان واسطو رکن ٿا، جهڙوڪ ايٽامڪ ايميشن اسپيڪٽروسڪوپي، فورئر ٽرانسفارم اسپيڪٽروسڪوپي، ايڪس ري اسپيڪٽروسڪوپي ۽ ٽريس ايليمينٽ تجزيو. اهي طريقا روشني ۽ مادي جي لهه وچڑ کي ماپين ٿا.

سوال: T5. مقداري ۽ ڪيفيتي تجزيي ۾ فرق ڪريو.

جواب: ڪيفيتي تجزيو اهو ٻڌائي ٿو ته نموني ۾ ڪهڙا مادا موجود آهن، جهڙوڪ ڪيميائي ۽ شعلو ٽيسٽ. مقداري تجزيو اهو ٻڌائي ٿو ته اهي مادا ڪيتري مقدار ۾ آهن، جهڙوڪ ٽائٽريمٽرڪ ۽ گريوميٽرڪ تجزيو.

سوال: T6. ثابت ڪريو ته تيزاب-بنياد ٽائٽريشن جو غلط ڪم ڪرڻ سسٽميٽڪ غلطي آهي؟

جواب: سسٽميٽڪ غلطي اها آهي جيڪا هر دفعي ساڳئي نموني ٿئي ٿي ۽ جنهن جو اندازو لڳائي ختم ڪري سگهجي ٿو. تيزاب-بنياد ٽائٽريشن ۾ بيورٽي جو غلط ڪم ڪرڻ، جهڙوڪ غلط ريڊنگ يا غلط انڊيڪيٽر، هر ماپ ۾ ساڳئي طرف غلطي پيدا ڪري ٿو، تنهنڪري اهو سسٽميٽڪ غلطي آهي.

سوال: T7. درستي ۽ صحت ۾ فرق ڪريو.

جواب: درستي ماپيل قيمت ۽ قبول ٿيل صحيح قيمت جي وچ ۾ اتفاق آهي. صحت ساڳئي مقدار جي ڀيهر ورتل ماپن جي وچ ۾ اتفاق آهي، يعني نتيجي جي ڀيهر ورجائي. هڪ ماپ صحيح ٿي سگهي ٿي پر درست نه، درست ٿي سگهي ٿي پر صحيح نه، ٻئي يا ڪو به نه.

سوال: T8. ٽائٽريشن ۽ ٽائٽريشن ۾ استعمال ٿيندڙ سامان کي واضح ڪريو.

جواب: ٽائٽريشن اهو طريقو آهي جنهن ۾ معلوم ڪنسنٽريشن واري محلول جي حجم جو نامعلوم ڪنسنٽريشن واري محلول جي حجم سان مقابلو ڪري نامعلوم ڪنسنٽريشن معلوم ڪئي ويندي آهي. سامان: بيورٽي جنهن ۾ ٽائٽرنٽ هوندو آهي، فلاسڪ جنهن ۾ تجزيو ٿيندڙ

مادو هوندو آهي، پائپٽ ۾ انڊيڪيٽر جيڪو آخري نقطو ڏيکاري ٿو.

سوال: T9. ٽائٽريشن ۾ انڊيڪيٽر ڇو استعمال ڪيو ويندو آهي؟

جواب: انڊيڪيٽر ان ڪري استعمال ڪيو ويندو آهي جو اهو تعامل جي آخري نقطي تي پنهنجو رنگ تبديل ڪري ٿو ۽ ٻڌائي ٿو ته ٽائٽريشن مڪمل ٿي ويو آهي ۽ برابر مقدار وارو نقطو اچي ويو آهي.

سوال: T10. گريوميٽرڪ تجزيي جا مرحلا لکو.

جواب: (1) معلوم وزن واري نموني جو محلول تيار ڪرڻ. (2) گھربل جزو کي الڳ ڪرڻ. (3) الڳ ٿيل جزو جو وزن ڪرڻ. (4) نموني ۾ الڳ ٿيل جزو جي مقدار جو حساب ڪرڻ.

A1. تجزياتي ڪيمسٽري اوزارن ۽ طريقن سان واسطو رکي ٿي ته مادي کي الڳ ڪري، سڃاڻي ۽ ماپي سگھجي. خالي جاءِ پريو:

(الف) ملايو

(ب) الڳ ڪريو ✓

(ج) فرق ڪريو

(د) هلايو.

A2. ڪيفيتي تجزيي ۾ نمونو ٿوس، مائع، گيس يا هڪ ٿي سگھي ٿو. خالي جاءِ پريو:

(الف) آميزش ✓

(ب) مرڪب

(ج) مادو

(د) انهن مان ڪو به نه.

A3. مرڪبن ۾ فنڪشنل گروپن جي موجودگي جي سڃاڻپ سان واسطو رکندڙ تجزيو آهي:

(الف) طبعي ڪيفيتي تجزيو

(ب) تجزياتي ڪيفيتي تجزيو

(ج) نامياتي ڪيفيتي تجزيو ✓

(د) غير نامياتي ڪيفيتي تجزيو.

A4. ڪاپر هيلائيڊ جو شعلو ٽيسٽ نيري-سائي رنگ سان ڪنهن جي موجودگي کي سڃاڻي ٿو؟

(الف) هيلوجن ✓

(ب) هائيڊروجن

(ج) ڪاپر

(د) ب ۽ ج.

A5. طبعي خاصيتن کي ماپڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ طبعي طريقن کي چئبو آهي:

(الف) ڪمبسشن تجزيو طريقو

(ب) ايٽامڪ ايميشن اسپيڪٽروسڪوپي طريقو ✓

(ج) واليوميٽرڪ تجزيو طريقو

(د) گريوميٽرڪ تجزيو طريقو.

A6. اوزار جي غلط ڪم ڪرڻ سبب ٿيندڙ غلطي آهي:

(الف) مقرر غلطي

(ب) غير مقرر غلطي

(ج) سسٽميٽڪ غلطي

(د) الف ۽ ج ٻئي. ✓

A7. ماپيل قيمت ۽ قبول ٿيل صحيح قيمت جي وچ ۾ اتفاق آهي:

(الف) غلطي

(ب) درستي ✓

(ج) صحت

(د) اهي سڀ.

A8. اسپيڪٽروسڪوپي روشني جو ڪنهن سان لهه وچڑ آهي؟

(الف) مائع

(ب) ٺوس

(ج) گيس

(د) مادو. ✓

A9. گيس ڪهڙي ۾ متحرڪ مرحلو آهي؟

(الف) مائع ڪروميٽوگرافي

(ب) ٺوس ڪروميٽوگرافي

(ج) گيس ڪروميٽوگرافي ✓

(د) انهن مان ڪو به نه.

A10. اهو ڏنل ايٽامڪ، مالڪيولر يا آئنڪ ڪيميائي جي ڪنسنٽريشن يا مقدار جو اندازو لڳائڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو:

(الف) ڪروميٽوگرافي

(ب) اسپيڪٽروسڪوپي ✓

(ج) ڪنڊڪٽوميٽري

(د) پوٽينشوميٽري.

سوال: B1. توهان جي خيال ۾ ڪهڙو طريقو تيز آهي، ڪلاسيڪل يا انسٽرومينٽل؟

جواب: انسٽرومينٽل طريقو تيز آهي. ڪلاسيڪل طريقو سست آهي ۽ وڏي نموني جي ضرورت آهي؛ انسٽرومينٽل طريقو تمام تيز آهي، حساس آهي ۽ ننڍي نموني سان ڪم ڪري ٿو.

سوال: B2. توهان تجزياتي طريقن جو هڪ ٻئي سان مقابلو ڪيئن ڪندئو؟

جواب: طريقن جو مقابلو رفتار، درستي، صحت، نموني جي مقدار، قيمت ۽ تربيت جي بنياد تي ڪيو ويندو آهي. ڪلاسيڪل طريقو سادو ۽ سستو آهي پر سست آهي؛ انسٽرومينٽل طريقو تيز، حساس ۽ مهانگو آهي ۽ خاص تربيت گهري ٿو.

سوال: B3. ڇا توهان پنهنجي زندگي سان لاڳاپيل غلطي جا ڪجهه مثال ڏئي سگهو ٿا؟

جواب: ها. مثال: تولڻ واري مشين تي غلط وزن اچڻ؛ گهڙي جو اڳتي يا پوئتي هلڻ؛ امتحان ۾ غلط جواب لکڻ؛ ماپڻ واري پٽي سان غلط ڏيگهه ماپڻ؛ ٿرماميٽر سان غلط گرمي پد پڙهڻ. اهي سڀ ماپ ۾ غلطيون آهن.

سوال: B4. مقداري تجزيي مان توهان جو ڇا مطلب آهي؟

جواب: مقداري تجزيو اهو تجزيو آهي جيڪو ٻڌائي ٿو ته نموني ۾ ڪو مادو ڪيتري مقدار ۾ آهي. مثال: ٽائٽريمٽرڪ، گريوميٽرڪ ۽ ڪمبسشن تجزيو.

سوال: B5. فرق ڪريو ته گيس جي تياري ۾ گڏ ڪيل هيٺين گيس جي حجمن مان ڪهڙو درست، صحتمند يا درست ۽ صحتمند ٻئي آهي يا انهن مان ڪو به نه؟ پهريون سيٽ: 32، 45، 17، 23 ڪيوبڪ سينٽي ميٽر. ٻيو سيٽ: 32، 33، 34، 35 ڪيوبڪ سينٽي ميٽر. ٽيون سيٽ: 32، 45، 45، 32 ڪيوبڪ سينٽي ميٽر. چوٿون سيٽ: 32، 32، 33، 32 ڪيوبڪ سينٽي ميٽر. صحيح قيمت 32 ڪيوبڪ سينٽي ميٽر سمجهي وڃي ٿي، جيڪا جدول ۾ ورجايل قيمت آهي.

جواب: پهريون سيٽ: انهن مان ڪو به نه، قيمتون پکڙيل آهن ۽ صحيح قيمت جي ويجهو نه آهن. ٻيو سيٽ: درست پر صحتمند نه، قيمتون صحيح قيمت جي ويجهو آهن پر ورجائي نه ٿيون. ٽيون سيٽ: انهن مان ڪو به نه، قيمتون پکڙيل آهن. چوٿون سيٽ: درست ۽ صحتمند ٻئي، قيمتون ورجايل آهن ۽ صحيح قيمت جي ويجهو آهن.

سوال: B6. ترقي يافته انسٽرومينٽل طريقن ۾ پوٽينشوميٽرڪ تجزيو ڇو استعمال ڪندا آهيون؟

جواب: پوٽينشوميٽرڪ تجزيو محلول ۾ حل ٿيل مادي جي ڪنسنٽريشن معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. ان ۾ بن الیکٽروڈن جي وچ ۾ پوٽينشل کي وولٽميٽر سان ماپيو ويندو آهي ۽ ڪرنٽ جو ڪو به وهڪرو نه آهي. اهو پاڻي ۾ آلودگي ڪندڙ مادن، دوائن، کاڌي جي صنعت جي معيار جي ڪنٽرول ۽ ڪلينڪل ڪيمسٽري ۾ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: B7. سائنسدان مختلف صنعتن جي معيار جي ڪنٽرول ۾ انفراريڊ اسپيڪٽروسڪوپي ڪيئن استعمال ڪري رهيا آهن؟

جواب: انفراريڊ اسپيڪٽروسڪوپي گهٽ وقت ۾ ۽ گهٽ خرچ تي نمونن جي سڃاڻپ ۽ مقدار ٻڌائي ٿي ۽ ان لاءِ ڪو به آلوده ڪندڙ ڪيميائي مادو گهربل نه آهي. اهو کاڌي جي شين، پوليمرن ۽ صنعتن ۾ فنڪشنل گروپن جي سڃاڻپ لاءِ استعمال ٿئي ٿو ۽ مختلف صنعتن ۾ معيار جي ڪنٽرول جو اثرائتو اوزار آهي.

سوال: B8. ڪنڊڪٽوميٽري جي استعمالن کي لکو.

جواب: ڪنڊڪٽوميٽري سان: ڊسو سي ايشن مستقل معلوم ڪري سگھجي ٿو؛ گھٽ حل ٿيندڙ لوڻ جي حل پذيري معلوم ڪري سگھجي ٿي؛ تعامل جي شرح مستقل جو مطالعو ڪري سگھجي ٿو؛ ٽائٽريشن جو آخري نقطو معلوم ڪري سگھجي ٿو.

سوال: C1. هيٺين ۾ فرق ڪريو: (a) مقداري تجزيو ۽ ڪيفيتي تجزيو (b) ٽائٽريمٽرڪ تجزيو ۽ گريوميٽرڪ تجزيو.

جواب: (a) ڪيفيتي تجزيو ٻڌائي ٿو ته نمونو ۾ ڪھڑا مادا آھن؛ مقداري تجزيو ٻڌائي ٿو ته اھي ڪيتري مقدار ۾ آھن. (b) ٽائٽريمٽرڪ تجزيو حجم جي ماپ تي ٻڌل آھي: معلوم ڪنسنٽريشن واري محلول جو حجم استعمال ڪري نامعلوم ڪنسنٽريشن معلوم ڪئي ويندي آھي. گريوميٽرڪ تجزيو وزن جي ماپ تي ٻڌل آھي: تجزيو ٿيندڙ مادي کي ڪنھن پيداوار ۾ تبديل ڪري وزن ڪيو ويندو آھي.

سوال: C2. ثابت ڪريو ته انسٽرومينٽل تجزياتي طريقا ڪلاسيڪل تجزياتي طريقن کان وڌيڪ اثرائتا آھن؟

جواب: انسٽرومينٽل طريقا وڌيڪ اثرائتا آھن ڇو ته اھي تمام تيز آھن، حساس آھن، ننڍي نموني سان ڪم ڪن ٿا ۽ گھٽ وقت ۾ سچاٽپ ۽ مقدار ٻئي ٻڌائين ٿا. ڪلاسيڪل طريقا سست آھن، وڏي نموني جي ضرورت آھي ۽ درستي نموني جي مقدار گھٽجڻ سان گھٽجي ٿي. انسٽرومينٽل طريقا ٽريس مقدارن جو به تجزيو ڪري سگھن ٿا ۽ خودڪار طريقي سان ڪم ڪن ٿا.

سوال: C3. گيس ڪروميٽوگرافي کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: گيس ڪروميٽوگرافي گيسن ۽ بخارات ٿيندڙ مادن کي الڳ ڪرڻ جو تجزياتي طريقو آھي. علحدگي متحرڪ گيس مرحلي ۽ مائع يا ٺوس ساڪن مرحلي جي وچ ۾ ورھا سان ٿئي ٿي. اوزار: گيس سلنڈر، نموني جو انجيڪٽر، گيس ڪروميٽوگراف ڪالم، ڊيٽيڪٽر ۽ ڊيٽا ڪڍڻ وارو اوزار. گيس متحرڪ مرحلو آھي؛ جڏھن مرڪب ڊيٽيڪٽر تائين پھچن ٿا ته ڊيٽيڪٽر انھن جي نڪرڻ کي سچاٽي ٿو ۽ ڪمپيوٽر ڏانھن سگنل موڪلي ٿو. اھو غير نامياتي مرڪبن، ڪاربوھائيڊريٽن، پروٽينن، ليپڊن، وٽامنن، بينزين جھڙن آلودگي ڪندڙ مادن، پلاسٽڪ جي شين ۽ ڪير جي شين جي تجزيي ۾ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: C4. ثابت ڪريو ته اليڪٽرو ڪيمياڻي طريقا اليڪٽرو ڪيمياڻي سيلن تي دارومدار رکن ٿا؟

جواب: اليڪٽرو ڪيمياڻي طريقا محلول جي پوٽينشل، چارج ۽ بجلي جي مقدار کي ماپين ٿا ۽ ھي ماپ اليڪٽرو ڪيمياڻي سيل سان ڪئي ويندي آھي. سيل ۾ ٻه اڌ سيل آھن، جن ۾ اينوڊ ۽ ڪيٿوڊ اليڪٽروڊ آھن، جيڪي سالٽ برج سان ڳنڍيل آھن. اينوڊ تي آڪسيڊيشن سان اليڪٽران نڪرن ٿا ۽ ڪيٿوڊ تي ريڊڪشن سان اليڪٽران استعمال ٿين ٿا. جڏھن ٻنھي اڌ سيلن ۾ توازن اچي ٿو ته خالص وولٽيج صفر ٿي وڃي ٿو ۽ سيل بجلي پيدا ڪرڻ بند ڪري ٿو. تنھنڪري اھي طريقا سيلن تي دارومدار رکن ٿا.

8. صنعتي ڪيمسٽري

A1. صابڻ ڪنهن جا لوڻ آهي؟

(الف) ڪاربوڪسلڪ تيزاب

(ب) سٽرڪ تيزاب

(ج) سلفيورڪ تيزاب

(د) فيٽي تيزاب.

A2. سرفيڪٽنٽ پاڻي جي ڪهڙي شيءِ کي گهٽائين ٿا؟

(الف) ويسڪوسٽي

(ب) مٽاچري جو تناءُ

(ج) ابرڻ جو نقطو

(د) پگهلڻ جو نقطو.

A3. صابڻ جي مالڪيول جو ڪاربوڪسليٽ چيڙو جيڪو پاڻي ڏانهن ڪشش رکي ٿو، ان کي چئبو آهي:

(الف) هائيدروفوبڪ چيڙو

(ب) آخري نقطو

(ج) هائيدروفيلڪ چيڙو

(د) انهن مان ڪو به نه.

A4. پوٽاشيم هائيڊرو آڪسائيڊ جي استعمال سان ڪهڙو صابڻ ٺهي ٿو؟

(الف) سخت صابڻ

(ب) نرم صابڻ

(ج) وچولو صابڻ

(د) اهي سڀ.

A5. ڏند مشروبن جي تياري ۾ سٽرڪ تيزاب ڪهڙي ذائقي لاءِ استعمال ٿئي ٿو؟

(الف) مٺو ذائقو

(ب) ڪوڙو ذائقو

(ج) کٽو ذائقو

(د) لوڻو ذائقو.

سينٽريفيوج مشين ڪنهن کي الڳ ڪرڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿي؟ .A6

(الف) رس

(ب) pH

(ج) گارو

(د) ڪرسٽل. ✓

:ابريسو آهن .A7

(الف) پاڻي ۾ حل ٿيندڙ معدنيات

(ب) پاڻي ۾ نه حل ٿيندڙ معدنيات ✓

(ج) پاڻي ۾ اڌ حل ٿيندڙ معدنيات

(د) پاڻي جذب ڪندڙ معدنيات.

:ڪٽڻ سڀ کان اهم مرحلو آهي .A8

(الف) صابڻ جي تياري جو

(ب) ٽڏن مشروبن جي تياري جو

(ج) کنڊ جي تياري جو ✓

(د) دوائن جي تياري جو.

هيٺين مان ڪهڙو جيٽ ٻارڻ طور استعمال ٿئي ٿو؟ .A9

(الف) ڪيروسين تيل ✓

(ب) ڊيزل تيل

(ج) ٻارڻ جو تيل

(د) پيٽرول.

هيٺين مان ڪهڙو خام تيل جو حصو نه آهي؟ .A10

(الف) پيرافين موم

(ب) امونيا ✓

(ج) ٻارڻ جو تيل

(د) پيٽروليم ڪوڪ.

سوال: B1. سيپونيفڪيشن واري عمل جي وصف بيان ڪريو.

جواب: سيپونيفڪيشن اهو ڪيميائي تعامل آهي جنهن ۾ چربي يا تيل ڪاسٽڪ سوڊا NaOH يا ڪاسٽڪ پوٽاش KOH سان تعامل ڪري صابڻ ۽ گليسرين ٺاهي ٿو.

سوال: B2. بيان ڪريو ته صابڻ جي تياري ۾ NaOH يا KOH استعمال ٿين ٿا.

جواب: صابڻ جي تياري ۾ الڪلي طور NaOH يا KOH استعمال ٿئي ٿو. NaOH سان سخت صابڻ ٺهي ٿو ۽ KOH سان نرم صابڻ ٺهي ٿو، جو ته پوٽاشيم صابڻ پاڻي ۾ وڌيڪ حل ٿين ٿا. الڪلي چربي يا تيل سان تعامل ڪري صابڻ ۽ گليسرين ٺاهي ٿي.

سوال: B3. ڪنڊ جي تياري لاءِ گهربل خام مال لکو.

جواب: ڪنڊ جي تياري لاءِ خام مال آهي: ڪمند، چونو ۽ پاڻي.

سوال: B4. نرم مشروبن جي جزن کي واضح ڪريو.

جواب: نرم مشروبن جو بنياد شربت آهي، جيڪو پاڻي، کنڊ، تيزاب، رنگ ۽ خوشبو وارن مادن جو ٺهيل آهي. هن ۾ پاڻي، ڪيلشيم ۽ ٻيون معدنيات، رنگ ۽ خوشبو جو مادو، مائڪروبيل واڌ لاءِ ڪنڊ ۽ ڪٿي ذائقي لاءِ سٽرڪ تيزاب شامل آهن. شربت اجزا کي پاڻي ۾ Brix 65 تائين حل ڪري تيار ڪيو ويندو آهي.

سوال: B5. پيٽروليم جي وصف بيان ڪريو.

جواب: پيٽروليم هڪ قدرتي مادو آهي جيڪو زمين جي ڪرسٽ هيٺ پٿرن ۾ قائل آهي. پيٽروليم جو مطلب آهي پٿر جو تيل. اهو گيس، مائع ۽ ٺوس هائيڊرو ڪاربانن جو پيچيده ميلاپ آهي، جنهن ۾ پاڻي، لوڻ ۽ مٽي جا ذرڙا به آهن. اهو پاڻي کان هلڪو مائع آهي ۽ ان ۾ حل نه ٿو ٿئي.

سوال: B6. ثابت ڪريو ته پيٽروليم ڪارو سون آهي.

جواب: پيٽروليم کي ڪارو سون چئبو آهي چو ته اهو ڪارو آهي ۽ سون وانگر قيمتي آهي. ان مان پيٽرول، ڊيزل، ڪيروسين، گيس، پلاسٽڪ ۽ ڪيترون ئي شيون ملن ٿيون. اهو ملڪن جي معيشت ۽ توانائي جو بنيادي ذريعو آهي، تنهنڪري ان جي قيمت سون جهڙي آهي.

سوال: C1. پيٽروليم جي حصن کي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: پيٽروليم کي فرڪشنل ڊسٽليشن سان حصن ۾ ورهايو ويندو آهي، جيڪو ريفائنرين ۾ فرڪشنيٽنگ ڪالمن ۾ ٿئي ٿو، جيڪو مٽي ٽڏو ۽ هيٺ گرم آهي. حصا: ريفائنري گيس -160 کان -5 C، ڪاربان 1 کان 4، گهر جي گرمائش ۽ پچائڻ لاءِ؛ پيٽرول 40 کان 110 C، ڪاربان 5 کان 8، ڪارن جو ٻارڻ؛ نيفتا 110 کان 180 C، ڪاربان 8 کان 10، پلاسٽڪ لاءِ؛ ڪيروسين 180 کان 260 C، ڪاربان 10 کان 16، جيٽ جهاز جو ٻارڻ؛ ڊيزل 260 کان 320 C، ڪاربان 16 کان 20، بسن ۽ ٽرڪن جو ٻارڻ؛ ٻارڻ جو تيل 320 کان 400 C، ڪاربان 20 کان 50، صنعتي گرمائش لاءِ؛ بٽومين 400 کان 600 C، ڪاربان 50 کان وڌيڪ، رستا ناهڻ لاءِ.

سوال: C2. ڪمند مان کنڊ تيار ڪرڻ واري عمل کي واضح ڪريو.

جواب: مرحلا: (1) ڪٽڻ ۽ پهچائڻ: ڪمند ٽڏن مهينن ۾ ڪٽيو ويندو آهي ۽ ڪارخاني ڏانهن موڪليو ويندو آهي. (2) رس ڪڍڻ: ڪمند کي ڪٽي چوريو ويندو آهي ۽ ملن ۾ رس ڪڍيو ويندو آهي. (3) صفائي: رس ۾ گرمي، چونو ۽ فلوڪولیشن جا مادا ملايا ويندا آهن؛ چونو ڪيلشيم هائيڊرو آڪسائيڊ جو معلق آهي جيڪو اينزائمن کي ماري ٿو ۽ pH کي 5.0 کان 6.5 تان نيوٽرل تائين آڻي ٿو؛ گارو الڳ ڪيو ويندو آهي. (4) ڪنسنٽريشن: صاف رس کي بخارات ۾ گرم ڪري 10 کان 15 سيڪڙو سوڪروز کان 55 کان 59 سيڪڙو سوڪروز

تائين ڪيو ويندو آهي. (5) ڪرسٽلائيزيشن: شربت کي ويڪيوم پين ۾ وڌيڪ بخارات ڪري ڇڄ ڪرسٽل ملايا ويندا آهن ۽ ڪنڊ جا ڪرسٽل ٺهن ٿا. (6) ڪرسٽل جي علحدگي ۽ سڪائڻ: ڪرسٽل ٽوڪري قسم جي سينٽريفيوج مشين ۾ مولاسس کان الڳ ڪيا ويندا آهن ۽ سڪايا ويندا آهن.

سوال: C3. دوا ساز صنعت جي اهميت لکو.

جواب: دوا ساز صنعت بيمارين جي روڪٿام، علاج ۽ شفا لاءِ دوائون پيڙهائي، ٺاهي، وڪڻي ۽ ورهائي ٿي. اهميت: علاج سان زندگي جي اميد وڌي ٿي؛ بيمارين کي ختم ڪرڻ جو مقصد آهي، جهڙوڪ چيچڪ جو خاتمو؛ سور ۽ تڪليف گهٽجي ٿي؛ ويڪسين پئسا بچائين ٿيون؛ اسپتال ۾ رهڻ جو وقت گهٽجي ٿو؛ صنعت لکين ماڻهن کي روزگار ڏئي ٿي؛ دوا ساز ڪمپنيون عالمي معيشت کي وڌائين ٿيون.

سوال: C4. صابڻ جي تياري کي فلو شيٽ ڊائگرام جي مدد سان بيان ڪريو.

جواب: مرحلا ترتيبوار: تيل يا چربي -> بليچنگ، ريفائننگ، ڊيوڊورائيزيشن -> سيپونيفڪيشن، جنهن ۾ NaOH جو آبي محلول ملايو ويندو آهي -> علحدگي، جنهن ۾ NaCl جو لوڻ وارو پاڻي ملايو ويندو آهي ۽ گليسرين الڳ ڪئي ويندي آهي -> صفائي، جنهن ۾ سٽرڪ تيزاب ملايو ويندو آهي -> تياري، جنهن ۾ خوشبو، بچاءُ وارو مادو، رنگ ۽ بچاءُ وارا مادا ملايا ويندا آهن -> صابڻ.

سوال: C5. نرم مشروبن جي تياري کي فلو شيٽ ڊائگرام ۾ قدم بہ قدم ٺاهيو.

جواب: مرحلا ترتيبوار: مرحلو 1 پاڻي جي صفائي: خام پاڻي کي فلٽر، واٽر سافٽنر، ڪيميائي مادن ۽ پمپ مان گذاريو ويندو آهي. مرحلو 2 گرمائش، بخارات ۽ ڪاربونيشن: پاڻي کي اليڪٽرڪ هيٽر سان گرم ڪري، ٽڏي پائپ مان گذاري، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ملائي ڪاربونيٽيڊ پاڻي ٺاهيو ويندو آهي. مرحلو 3 ملائڻ: ملائڻ واري ٽانڪي ۾ رنگ، شربت ۽ خوشبو ملايا ويندا آهن. مرحلو 4 فلٽر ڪرڻ ۽ پرڻ: مشروب کي فلٽر ڪري بوتلن ۽ ڪينن ۾ پريو ويندو آهي. مرحلو 5 پيڪنگ: ڍڪن ۾ بند ڪري سپر مارڪيٽ ڏانهن موڪليو ويندو آهي.